Del prototipo al producto: feedback, pruebas y build

Del prototipo al producto: feedback, pruebas y build
Acciones técnicas previas

- TMP Essential Resources: Conjunto de recursos básicos que TextMeshPro necesita para funcionar correctamente, como materiales, shaders y configuraciones esenciales.
- TextMeshPro (TMP): Sistema de Unity para crear y renderizar texto de alta calidad y configurable, especialmente en interfaces de usuario.
- En el proyecto de Unity Editor: Window → TextMeshPro → Import TMP Essential Resources → Import

Del prototipo al producto

Presentación anterior

Input System

Rigidbody2D + Collider2D

Rocas sólidas

Meta trigger

goalReached = true

goalReached = true
= estado interno

feedback

el jugador comprende
qué ha ocurrido

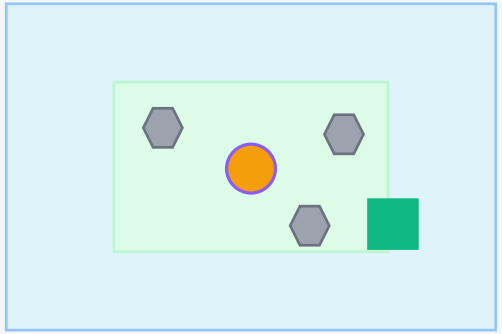
Una persona nueva necesita saber:

WASD
cómo controlar

Alcanza la Meta
qué debe conseguir

¡Meta alcanzada!
cuándo termina

Reiniciar
cómo volver a empezar



Console ≠ interfaz del jugador

UI ≠ lógica del juego

La mecánica funciona.

funcional → **comprensible** → **comprobado** → **entregable**

¿Cómo convertimos lo que ya funciona en un pequeño juego cerrado?

UI mínima: solo la información que necesita `Arena01`

En esta presentación:
Unity UI (uGUI) + TextMeshPro

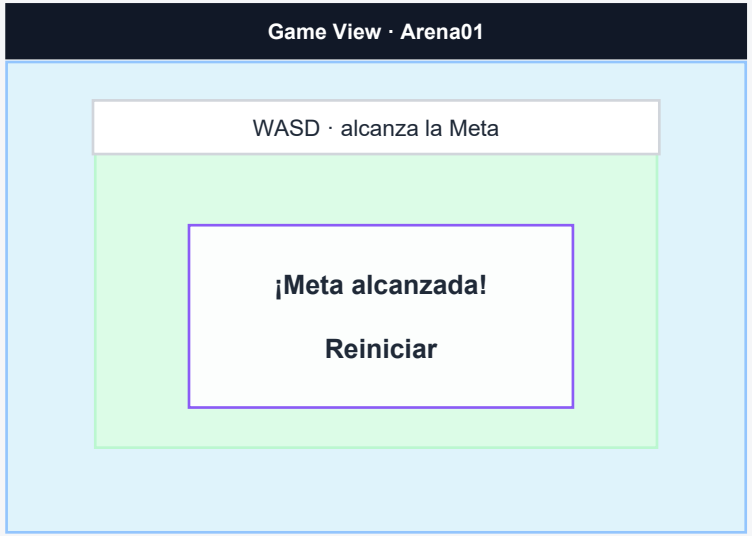
Canvas

```
Canvas
├─ Instrucciones
│   "WASD · alcanza la Meta"
└─ PanelResultado
    ├─ MensajeVictoria
    │   "¡Meta alcanzada!"
    └─ Reiniciar
```

Estado inicial:
PanelResultado → inactivo

Al ganar:
PanelResultado → activo

Game View · Arena01



Entrada del juego

PlayerInput
→ acción Move
→ Jugador

No usamos StandaloneInputModule.

Entrada de la UI

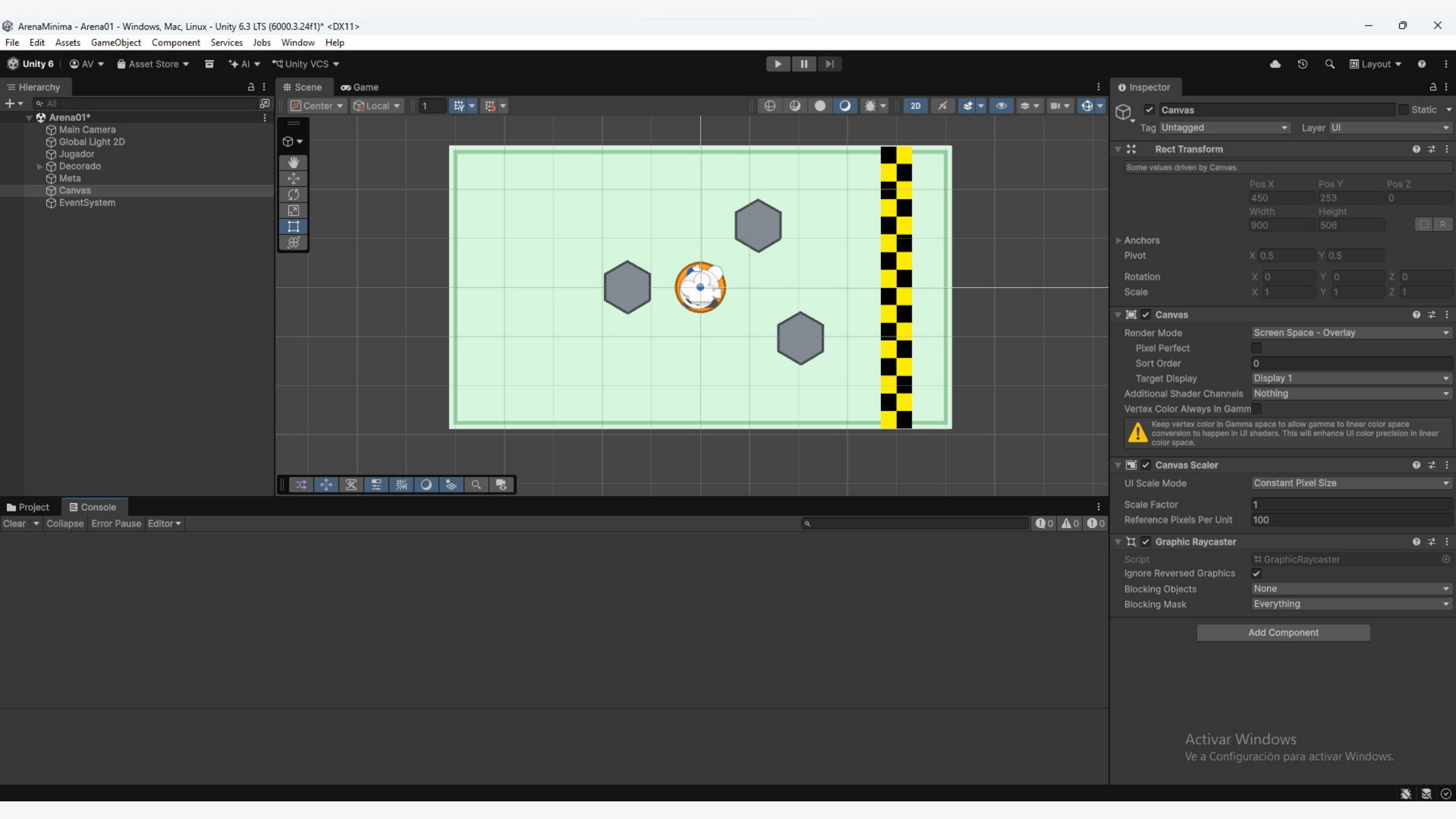
EventSystem
+ InputSystemUIInputModule
→ botones

UI Actions predeterminadas del módulo

Nada más:
sin vidas · sin puntuación · sin cronómetro · sin inventario

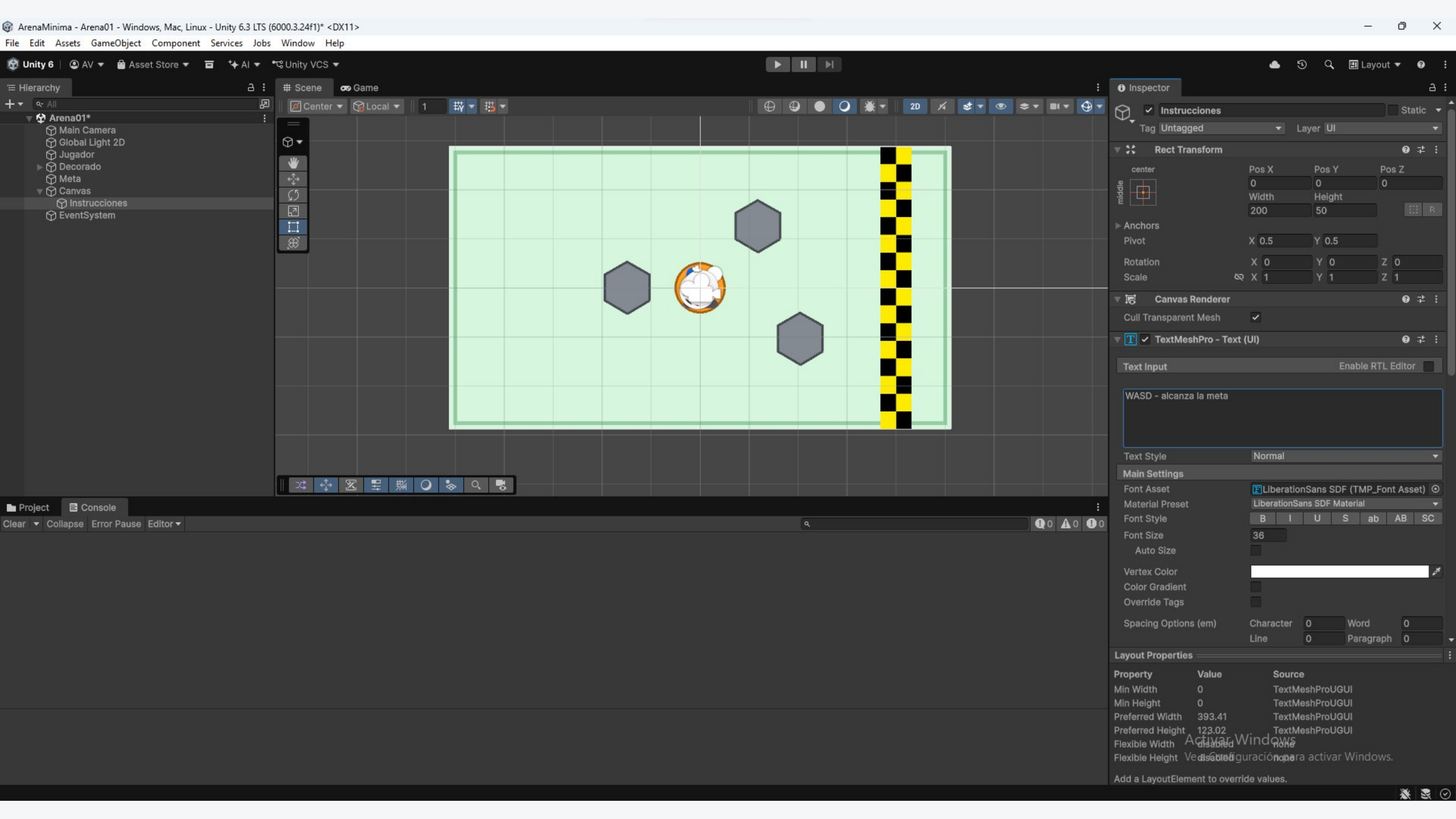
UI mínima: solo la información que necesita `Arena01`: Acciones técnicas

- Crear un Canvas (es el GameObject que actúa como contenedor y espacio de representación de la interfaz de usuario (UI), dentro del cual colocamos elementos como textos, paneles y botones): Hierarchy -> CD en el espacio vacío -> UI (Canvas) -> Canvas


ArenaMinima - Arena01 - Windows, Mac, Linux - Unity 6.3 LTS (6000.3.24f1)* <DX11>
File Edit Assets GameObject Component Services Jobs Window Help
Unity 6 AV Asset Store AI Unity VCS Layout
Hierarchy
All
Arena01*
Main Camera
Global Light 2D
Jugador
Decorado
Meta
Canvas
EventSystem
Scene Game
Center Local 1 2D
Project Console
Clear Collapse Error Pause Editor
Inspector
Canvas
Static
Tag Untagged Layer UI
Rect Transform
Some values driven by Canvas.
Pos X 450 Pos Y 253 Pos Z 0
Width 900 Height 506
Anchors
Pivot X 0.5 Y 0.5
Rotation X 0 Y 0 Z 0
Scale X 1 Y 1 Z 1
Canvas
Render Mode Screen Space - Overlay
Pixel Perfect
Sort Order 0
Target Display Display 1
Additional Shader Channels Nothing
Vertex Color Always In Gamm
Keep vertex color in Gamma space to allow gamma to linear color space conversion to happen in UI shaders. This will enhance UI color precision in linear color space.
Canvas Scaler
UI Scale Mode Constant Pixel Size
Scale Factor 1
Reference Pixels Per Unit 100
Graphic Raycaster
Script GraphicRaycaster
Ignore Reversed Graphics
Blocking Objects None
Blocking Mask Everything
Add Component
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

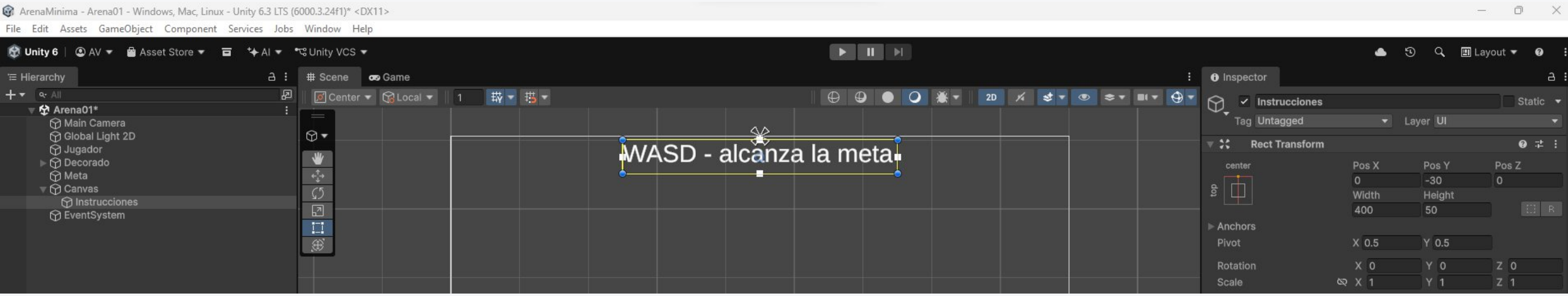
UI mínima: solo la información que necesita `Arena01`: Acciones técnicas

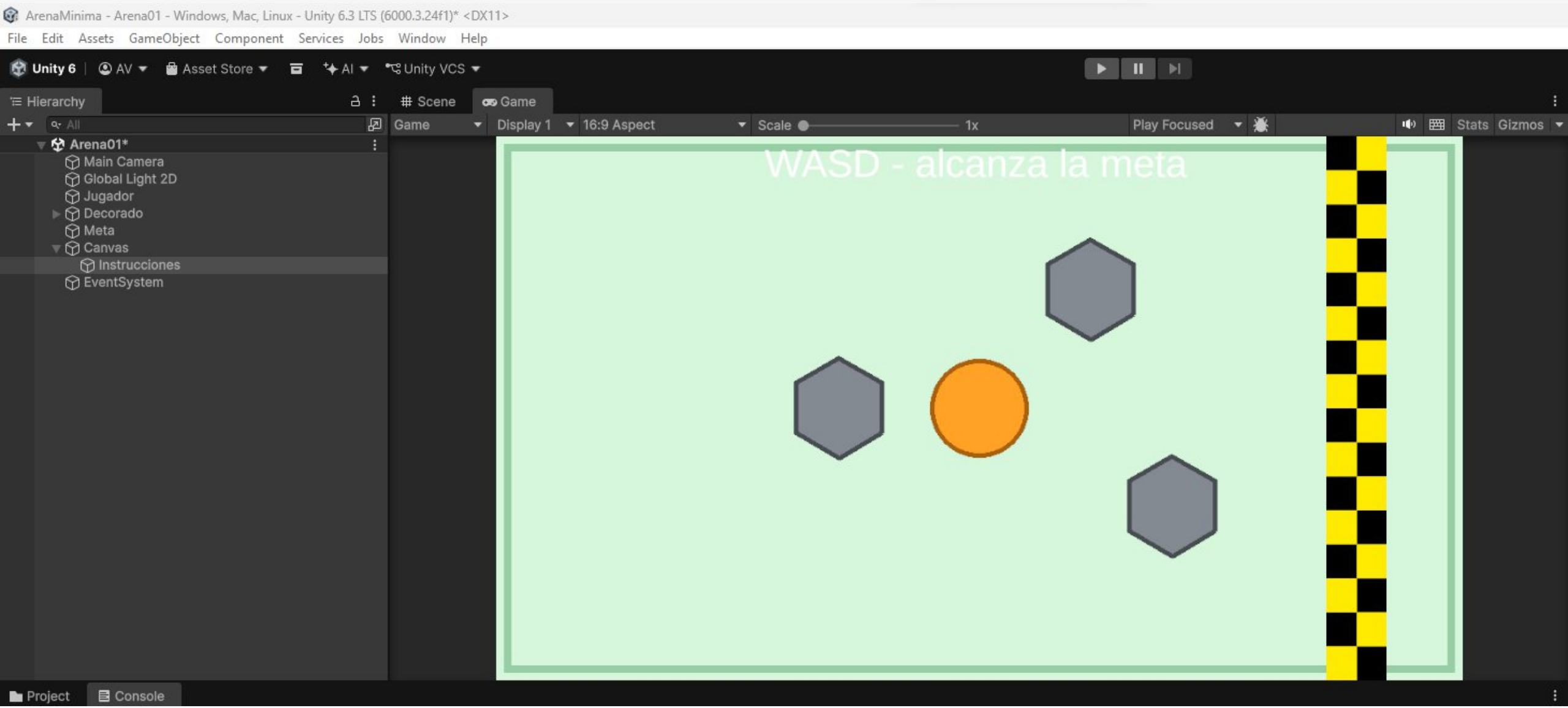
- Crear un texto TextMeshPro UI (es un elemento de interfaz de Unity que utiliza TextMeshPro para mostrar texto dentro de un Canvas con alta calidad y amplias opciones de configuración visual) dentro del GameObject Canvas (que sea hijo de Canvas): Hierarchy -> CD en el GameObject Canvas -> UI (Canvas) -> Text TextMeshPro.
- Renombrar el GameObject texto TextMeshPro UI como “Instrucciones”.
- Establecerle al GameObject texto TextMeshPro UI como texto "WASD - alcanza la meta".


ArenaMinima - Arena01 - Windows, Mac, Linux - Unity 6.3 LTS (6000.3.24f1)* <DX11>
File Edit Assets GameObject Component Services Jobs Window Help
Unity 6 AV Asset Store AI Unity VCS Layout
Hierarchy
All
Arena01*
Main Camera
Global Light 2D
Jugador
Decorado
Meta
Canvas
Instrucciones
EventSystem
Scene Game
Center Local 1 2D
Inspector
Instrucciones
Static
Tag Untagged Layer UI
Rect Transform
center middle
Pos X Pos Y Pos Z
0 0 0
Width Height
200 50
Anchors
Pivot X 0.5 Y 0.5
Rotation X 0 Y 0 Z 0
Scale X 1 Y 1 Z 1
Canvas Renderer
Cull Transparent Mesh
TextMeshPro - Text (UI)
Text Input Enable RTL Editor
WASD - alcanza la meta
Text Style Normal
Main Settings
Font Asset LiberationSans SDF (TMP_Font Asset)
Material Preset LiberationSans SDF Material
Font Style B I U S ab AB SC
Font Size 36
Auto Size
Vertex Color
Color Gradient
Override Tags
Spacing Options (em) Character 0 Word 0
Line 0 Paragraph 0
Layout Properties
Property Value Source
Min Width 0 TextMeshProUGUI
Min Height 0 TextMeshProUGUI
Preferred Width 393.41 TextMeshProUGUI
Preferred Height 123.02 TextMeshProUGUI
Flexible Width disabled none
Flexible Height disabled none
Add a LayoutElement to override values.
Project Console
Clear Collapse Error Pause Editor
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

UI mínima: solo la información que necesita `Arena01`: Acciones técnicas

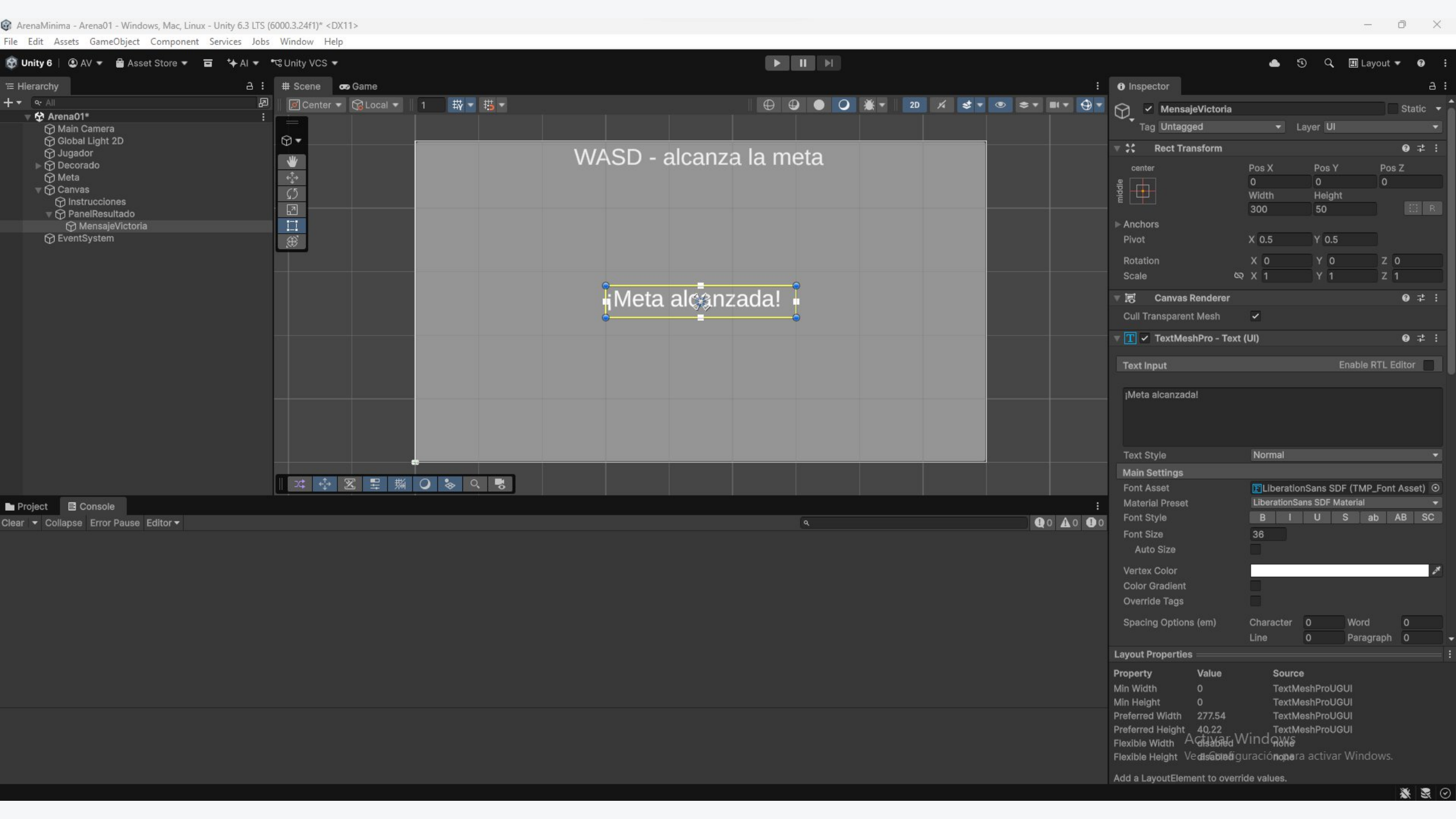
- En el Inspector de Instrucciones, en el componente Rect Transform:
  - Pulsar el cuadrado de Anchor Presets y en el menú que se abre elegir el preset arriba-centro (Top center).
  - Ajustar “Pos X” y “Pos Y” a 0 y -30, respectivamente. Esto es para desplazar el texto desde la referencia preestablecida y que no se pierda texto fuera de pantalla.
  - Ajustar “Width” a 400 para que el texto no se parta en varias líneas.
  - Comprobar que en el panel Game se ve el texto de Instrucciones.


ArenaMinima - Arena01 - Windows, Mac, Linux - Unity 6.3 LTS (6000.3.24f1)* <DX11>
File Edit Assets GameObject Component Services Jobs Window Help
Unity 6
AV
Asset Store
AI
Unity VCS
Layout
Hierarchy
Arena01*
Main Camera
Global Light 2D
Jugador
Decorado
Meta
Canvas
Instrucciones
EventSystem
Scene
Game
Center
Local
2D
WASD - alcanza la meta
Inspector
Instrucciones
Static
Tag Untagged
Layer UI
Rect Transform
center
top
Pos X
Pos Y
Pos Z
0
-30
0
Width
Height
400
50
Anchors
Pivot
X 0.5
Y 0.5
Rotation
X 0
Y 0
Z 0
Scale
X 1
Y 1
Z 1


ArenaMinima - Arena01 - Windows, Mac, Linux - Unity 6.3 LTS (6000.3.24f1)* <DX11>
File Edit Assets GameObject Component Services Jobs Window Help
Unity 6
AV
Asset Store
AI
Unity VCS
Hierarchy
Scene
Game
All
Arena01*
Main Camera
Global Light 2D
Jugador
Decorado
Meta
Canvas
Instrucciones
EventSystem
Game
Display 1
16:9 Aspect
Scale
1x
Play Focused
Stats
Gizmos
WASD - alcanza la meta
Project
Console

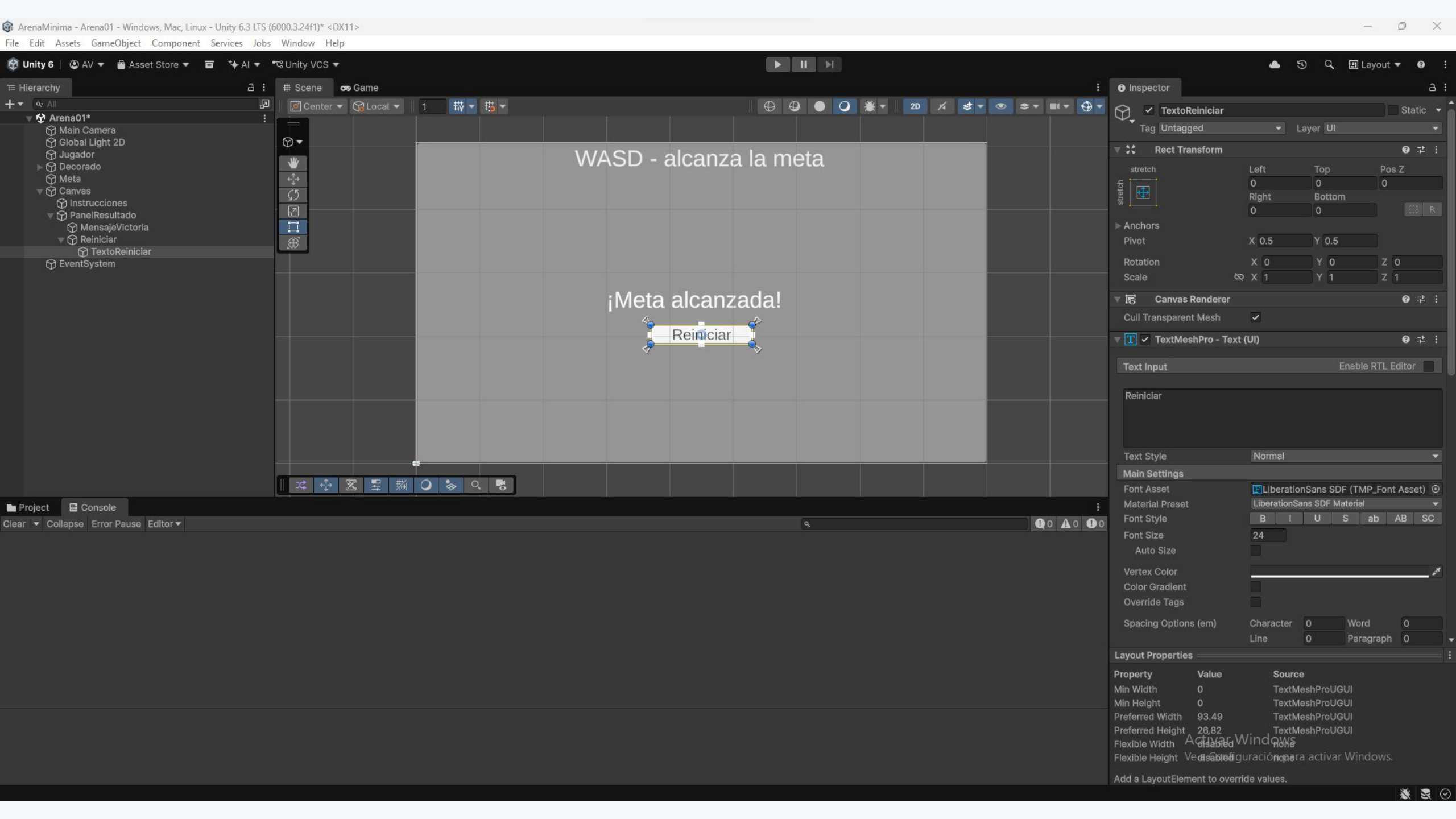
UI mínima: solo la información que necesita `Arena01`: Acciones técnicas

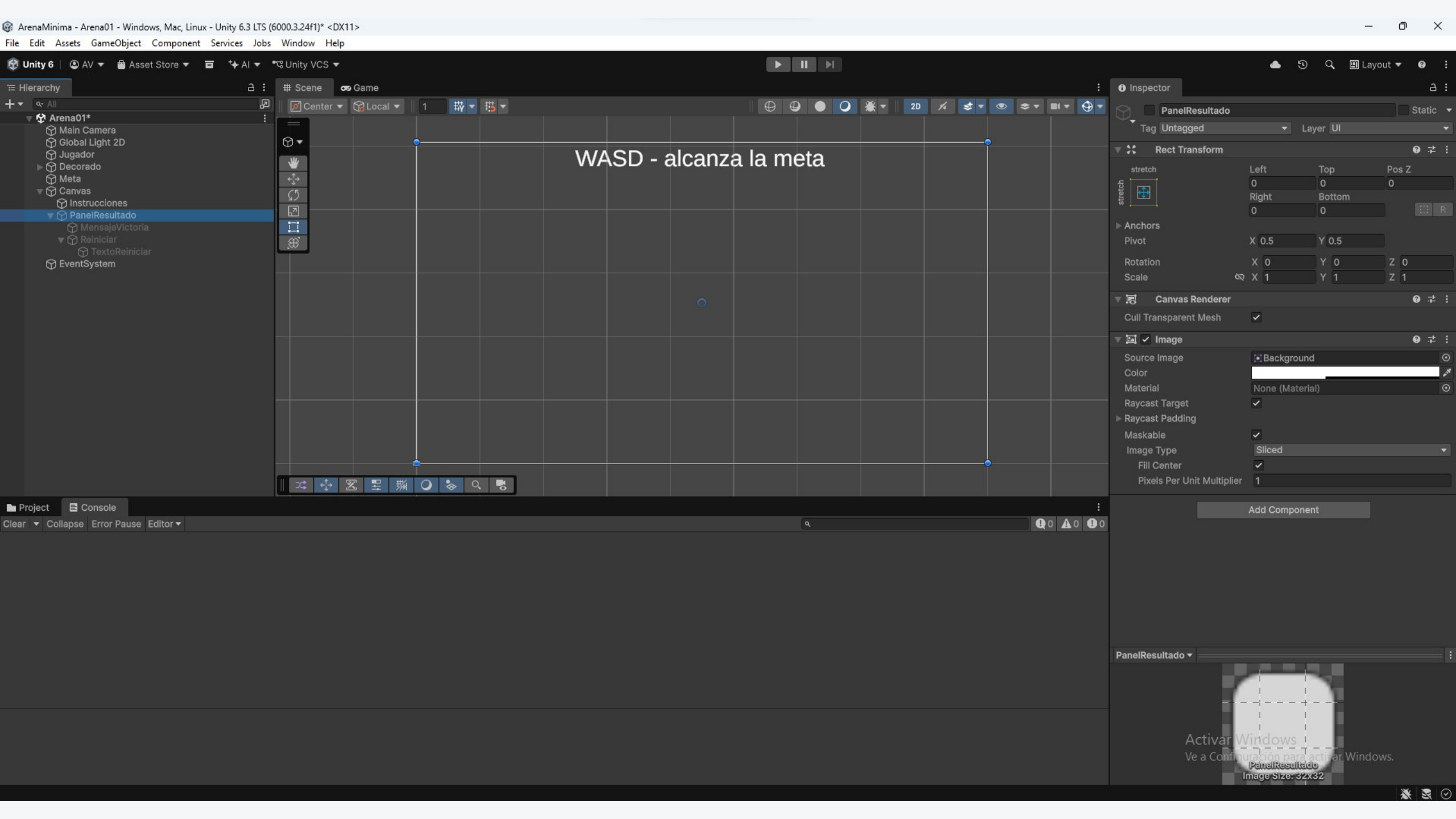
- Crear un Panel dentro del GameObject Canvas (que sea hijo de Canvas): Hierarchy -> CD en el GameObject Canvas -> UI (Canvas) -> Panel.
- Renombrar el GameObject Panel como “PanelResultado”.
- Crear un texto TextMeshPro UI dentro del GameObject PanelResultado (que sea hijo de PanelResultado).
- Renombrar el texto TextMeshPro UI recién creado como "MensajeVictoria".
- Establecerle al GameObject "MensajeVictoria" como texto "¡Meta alcanzada!" y ajustarle “Width” a 300 para que el texto no se parta en varias líneas.


ArenaMinima - Arena01 - Windows, Mac, Linux - Unity 6.3 LTS (6000.3.24f1)* <DX11>
File Edit Assets GameObject Component Services Jobs Window Help
Unity 6 AV Asset Store AI Unity VCS Layout
Hierarchy
Arena01*
Main Camera
Global Light 2D
Jugador
Decorado
Meta
Canvas
Instrucciones
PanelResultado
MensajeVictoria
EventSystem
Scene Game
Center Local 2D
WASD - alcanza la meta
¡Meta alcanzada!
Inspector
MensajeVictoria
Static
Tag Untagged Layer UI
Rect Transform
center middle
Pos X 0 Pos Y 0 Pos Z 0
Width 300 Height 50
Anchors
Pivot X 0.5 Y 0.5
Rotation X 0 Y 0 Z 0
Scale X 1 Y 1 Z 1
Canvas Renderer
Cull Transparent Mesh
TextMeshPro - Text (UI)
Text Input Enable RTL Editor
¡Meta alcanzada!
Text Style Normal
Main Settings
Font Asset LiberationSans SDF (TMP_Font Asset)
Material Preset LiberationSans SDF Material
Font Style B I U S ab AB SC
Font Size 36
Auto Size
Vertex Color
Color Gradient
Override Tags
Spacing Options (em) Character 0 Word 0 Line 0 Paragraph 0
Layout Properties
Property Value Source
Min Width 0 TextMeshProUGUI
Min Height 0 TextMeshProUGUI
Preferred Width 277.54 TextMeshProUGUI
Preferred Height 40.22 TextMeshProUGUI
Flexible Width disabled none
Flexible Height disabled none
Add a LayoutElement to override values.
Project Console
Clear Collapse Error Pause Editor
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

UI mínima: solo la información que necesita `Arena01`: Acciones técnicas

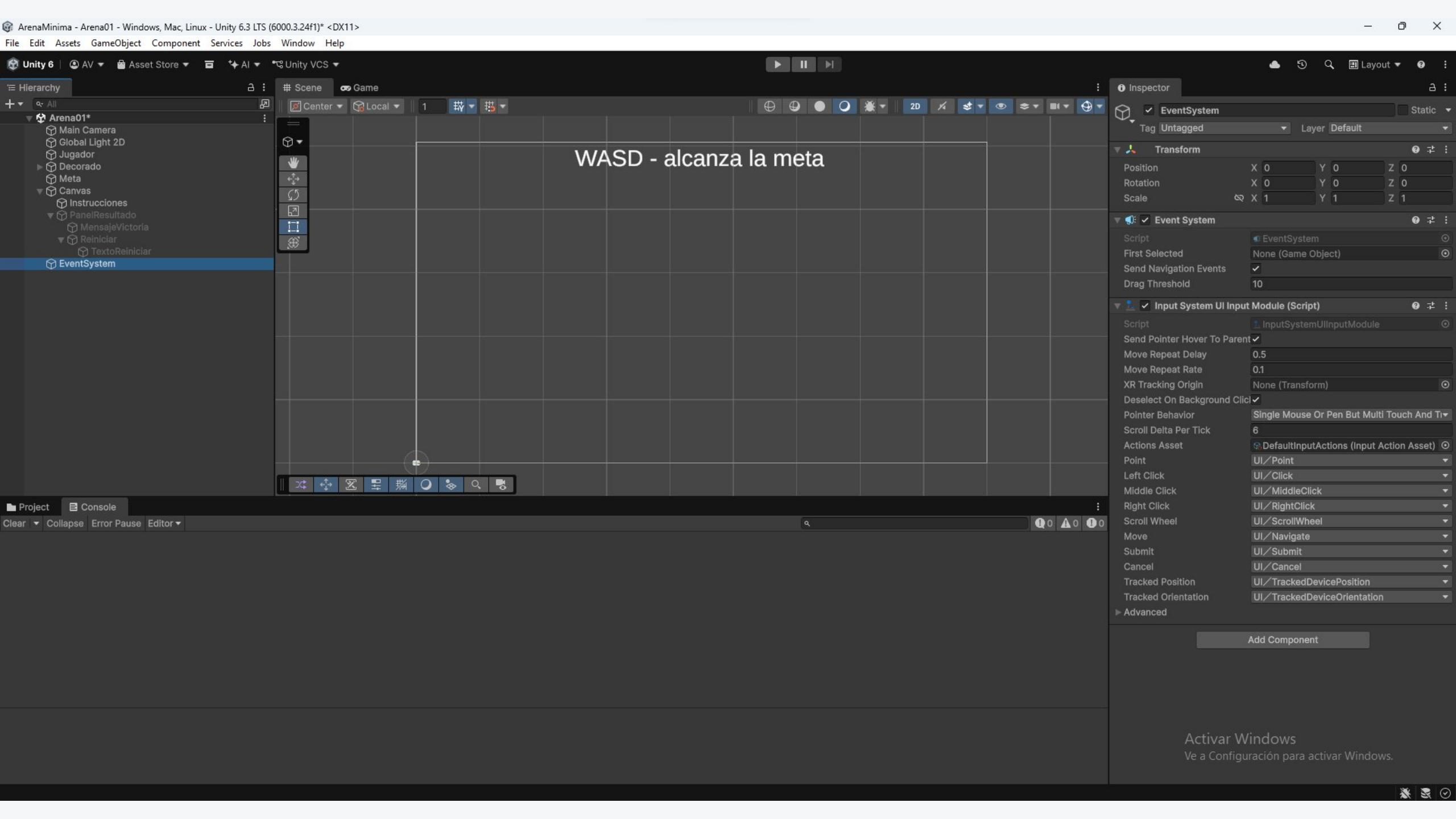
- Crear un botón TextMeshPro dentro del GameObject PanelResultado (que sea hijo de PanelResultado).
- Renombrar el botón TextMeshPro recién creado como "Reiniciar".
- Establecerle al GameObject "Reiniciar" en su "Rect Transform" "Pos Y" con valor -50 para que no se solape con el texto del GameObject "MensajeVictoria.
- Renombrar el GameObject "Text (TMP)" creado automáticamente e hijo del botón TextMeshPro "Reiniciar" para que se llame "TextoReiniciar.
- Establecerle al GameObject "TextoReiniciar" como texto "Reiniciar".
- Desactivar el PanelResultado vía el check que viene en su Inspector al principio del propio Inspector.

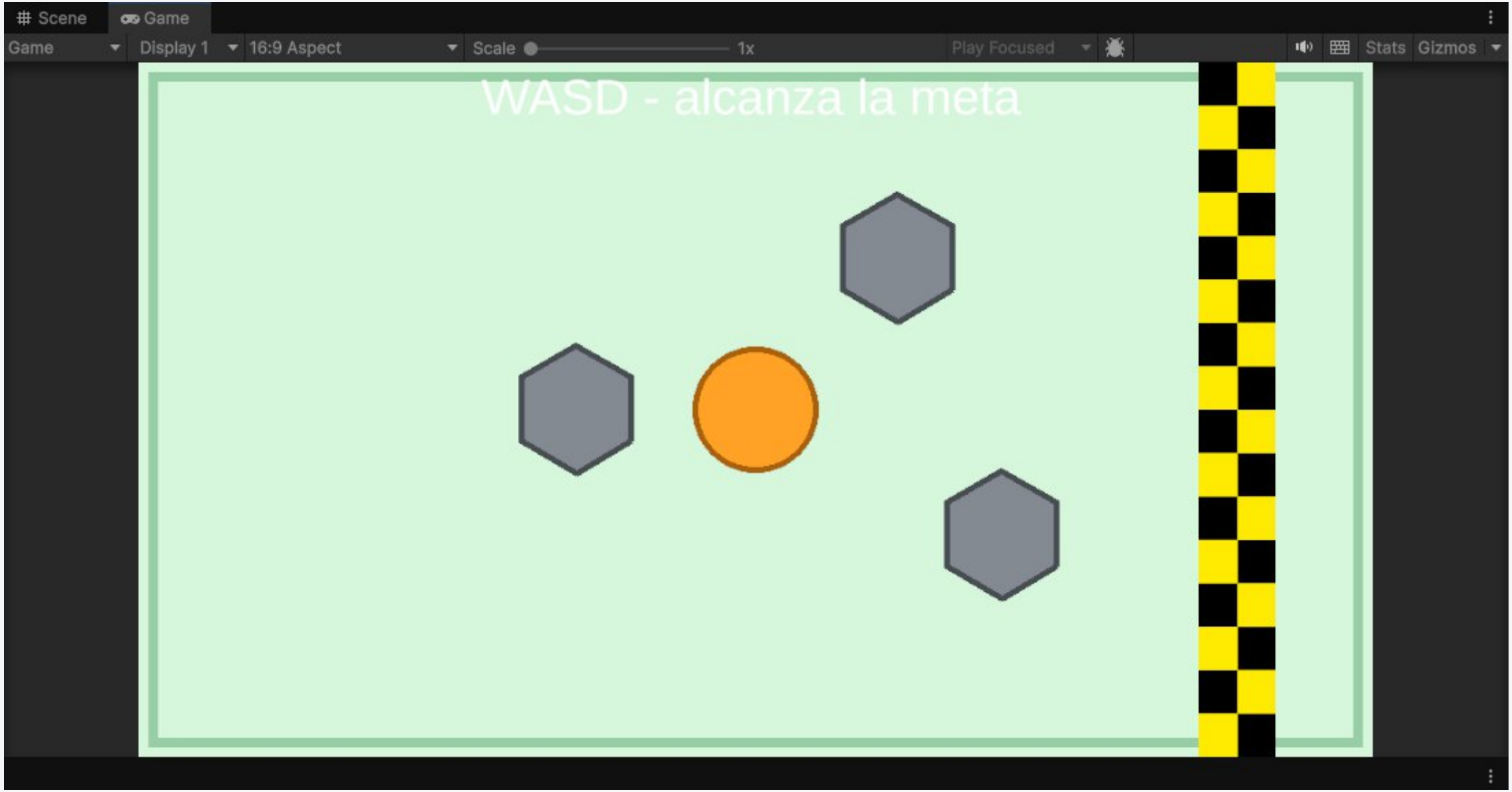

ArenaMinima - Arena01 - Windows, Mac, Linux - Unity 6.3 LTS (6000.3.24f1)* <DX11>
File Edit Assets GameObject Component Services Jobs Window Help
Unity 6 AV Asset Store AI Unity VCS Layout
Hierarchy
All
Arena01*
Main Camera
Global Light 2D
Jugador
Decorado
Meta
Canvas
Instrucciones
PanelResultado
MensajeVictoria
Reiniciar
TextoReiniciar
EventSystem
Scene
Game
Center Local 1 2D
WASD - alcanza la meta
¡Meta alcanzada!
Reiniciar
Inspector
TextoReiniciar
Static
Tag Untagged
Layer UI
Rect Transform
stretch
Left Top Pos Z
0 0 0
Right Bottom
0 0
Anchors
Pivot X 0.5 Y 0.5
Rotation X 0 Y 0 Z 0
Scale X 1 Y 1 Z 1
Canvas Renderer
Cull Transparent Mesh
TextMeshPro - Text (UI)
Text Input
Enable RTL Editor
Reiniciar
Text Style Normal
Main Settings
Font Asset LiberationSans SDF (TMP_Font Asset)
Material Preset LiberationSans SDF Material
Font Style B I U S ab AB SC
Font Size 24
Auto Size
Vertex Color
Color Gradient
Override Tags
Spacing Options (em) Character 0 Word 0
Line 0 Paragraph 0
Layout Properties
Property Value Source
Min Width 0 TextMeshProUGUI
Min Height 0 TextMeshProUGUI
Preferred Width 93.49 TextMeshProUGUI
Preferred Height 26.82 TextMeshProUGUI
Flexible Width disabled none
Flexible Height disabled none
Add a LayoutElement to override values.
Project
Console
Clear Collapse Error Pause Editor
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.


ArenaMinima - Arena01 - Windows, Mac, Linux - Unity 6.3 LTS (6000.3.24f1)* <DX11>
File Edit Assets GameObject Component Services Jobs Window Help
Unity 6 AV Asset Store AI Unity VCS Layout
Hierarchy
All
Arena01*
Main Camera
Global Light 2D
Jugador
Decorado
Meta
Canvas
Instrucciones
PanelResultado
MensajeVictoria
Reiniciar
TextoReiniciar
EventSystem
Scene Game
Center Local 1 2D
WASD - alcanza la meta
Inspector
PanelResultado
Static
Tag Untagged Layer UI
Rect Transform
stretch
Left Top Pos Z
0 0 0
Right Bottom
0 0
Anchors
Pivot X 0.5 Y 0.5
Rotation X 0 Y 0 Z 0
Scale X 1 Y 1 Z 1
Canvas Renderer
Cull Transparent Mesh
Image
Source Image Background
Color
Material None (Material)
Raycast Target
Raycast Padding
Maskable
Image Type Sliced
Fill Center
Pixels Per Unit Multiplier 1
Add Component
Project Console
Clear Collapse Error Pause Editor
PanelResultado
PanelResultado
Image Size: 32x32
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

UI mínima: solo la información que necesita `Arena01`: Acciones técnicas

- Seleccionar el GameObject que Unity crea automáticamente cuando creamos elementos interactivos de UI y comprobar que tiene el componente "InputSystemUIInputModule".
- Entrar al Play Mode y comprobar que se ven las instrucciones, no se ve el panel de resultado y que podemos seguir moviendo al jugador.


ArenaMinima - Arena01 - Windows, Mac, Linux - Unity 6.3 LTS (6000.3.24f1)* <DX11>
File Edit Assets GameObject Component Services Jobs Window Help
Unity 6
Hierarchy
Arena01*
Main Camera
Global Light 2D
Jugador
Decorado
Meta
Canvas
Instrucciones
PanelResultado
MensajeVictoria
Reiniciar
TextoReiniciar
EventSystem
Scene
Game
WASD - alcanza la meta
Inspector
EventSystem
Static
Tag Untagged
Layer Default
Transform
Position
Rotation
Scale
Event System
Script EventSystem
First Selected None (Game Object)
Send Navigation Events
Drag Threshold 10
Input System UI Input Module (Script)
Script InputSystemUIInputModule
Send Pointer Hover To Parent
Move Repeat Delay 0.5
Move Repeat Rate 0.1
XR Tracking Origin None (Transform)
Deselect On Background Click
Pointer Behavior Single Mouse Or Pen But Multi Touch And Tr
Scroll Delta Per Tick 6
Actions Asset DefaultInputActions (Input Action Asset)
Point UI/Point
Left Click UI/Click
Middle Click UI/MiddleClick
Right Click UI/RightClick
Scroll Wheel UI/ScrollWheel
Move UI/Navigate
Submit UI/Submit
Cancel UI/Cancel
Tracked Position UI/TrackedDevicePosition
Tracked Orientation UI/TrackedDeviceOrientation
Advanced
Add Component
Project
Console
Clear Collapse Error Pause Editor
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.


Scene
Game
Game
Display 1
16:9 Aspect
Scale
1x
Play Focused
Stats
Gizmos
WASD - alcanza la meta

`goalReached` sigue siendo el estado

Añadimos a `PlayerController`:

```
[SerializeField] private GameObject resultPanel;
```

Cerramos la partida:

```
private void FixedUpdate()
{
    if (goalReached)
    {
        rb.linearVelocity = Vector2.zero;
        return;
    }

    rb.linearVelocity = moveInput * speed;
}
```

Actualizamos el callback de la presentación anterior:

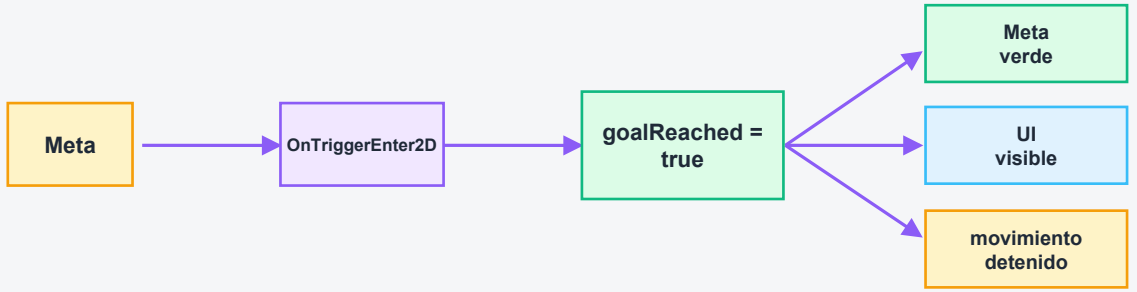
```
private void OnTriggerEnter2D(Collider2D other)
{
    if (goalReached) return;

    goalReached = true;

    other.GetComponent<SpriteRenderer>().color =
        Color.green;

    resultPanel.SetActive(true);

    Debug.Log("Meta alcanzada");
}
```



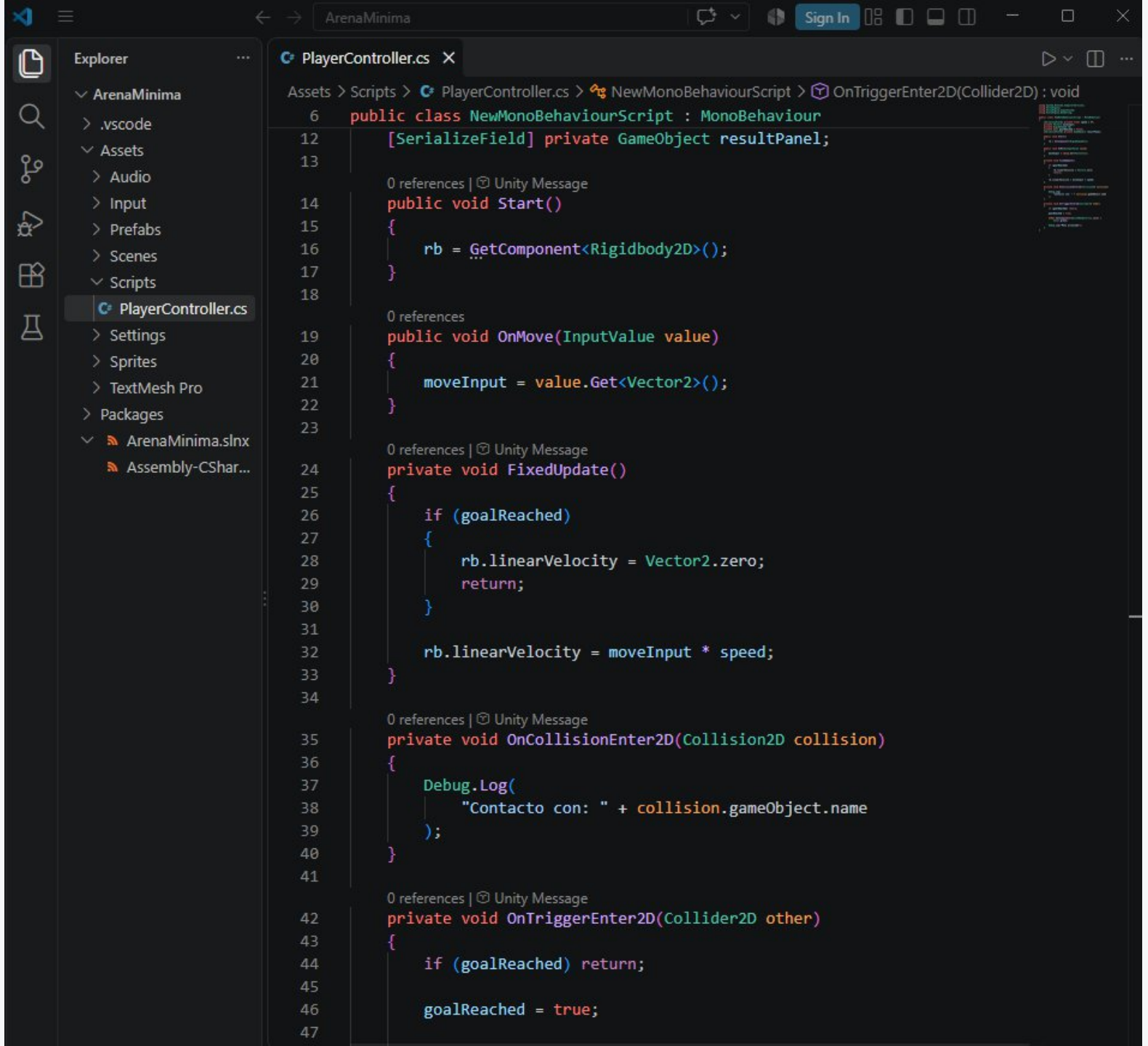
Console
Meta alcanzada
(evidencia para el desarrollador)

Flujo:
Meta → OnTriggerEnter2D → goalReached = true → Meta verde + UI visible + movimiento detenido

Una regla. Un estado. Varios feedbacks.

`goalReached` sigue siendo el estado

- Vamos a conectar el estado goalReached de la presentación anterior con la UI que acabas de crear y que al ganar, el jugador deje de moverse.
- En PlayerController.cs:
  - Añadir el campo: resultPanel.
  - Modificar el método FixedUpdate()
  - Modificar el método OnTriggerEnter2D(Collider2D other)
- Guardar el script, volver a Unity y esperar a que termine de compilar.


ArenaMinima
Sign In
Explorer
PlayerController.cs
ArenaMinima
.vscode
Assets
Audio
Input
Prefabs
Scenes
Scripts
PlayerController.cs
Settings
Sprites
TextMesh Pro
Packages
ArenaMinima.slnx
Assembly-CShar...
Assets > Scripts > PlayerController.cs > NewMonoBehaviourScript > OnTriggerEnter2D(Collider2D) : void
6 public class NewMonoBehaviourScript : MonoBehaviour
12 [SerializeField] private GameObject resultPanel;
13
0 references | Unity Message
14 public void Start()
15 {
16 rb = GetComponent<Rigidbody2D>();
17 }
18
0 references
19 public void OnMove(InputValue value)
20 {
21 moveInput = value.Get<Vector2>();
22 }
23
0 references | Unity Message
24 private void FixedUpdate()
25 {
26 if (goalReached)
27 {
28 rb.linearVelocity = Vector2.zero;
29 return;
30 }
31
32 rb.linearVelocity = moveInput * speed;
33 }
34
0 references | Unity Message
35 private void OnCollisionEnter2D(Collision2D collision)
36 {
37 Debug.Log(
38 "Contacto con: " + collision.gameObject.name
39);
40 }
41
0 references | Unity Message
42 private void OnTriggerEnter2D(Collider2D other)
43 {
44 if (goalReached) return;
45
46 goalReached = true;
47

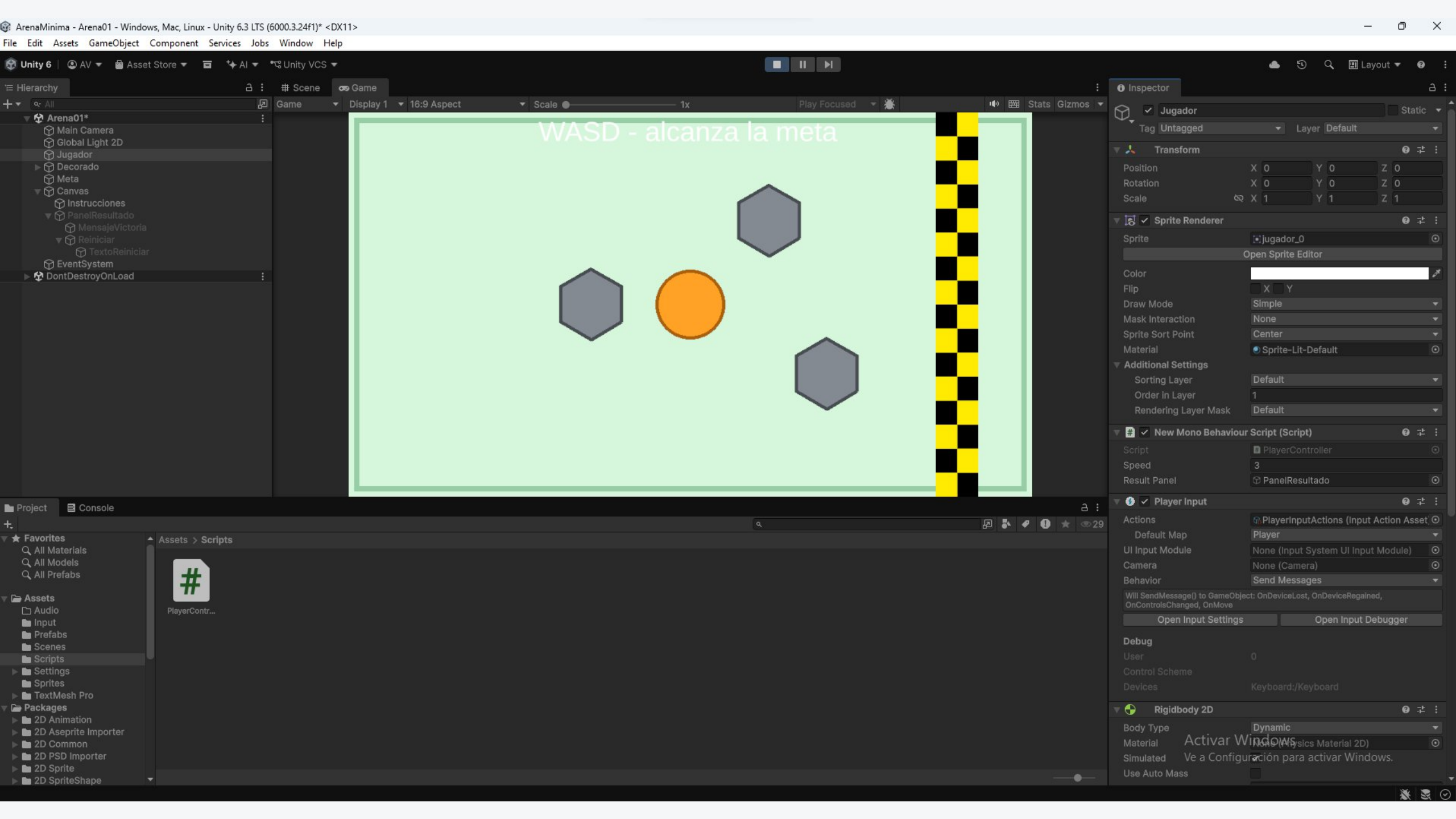
PlayerController.cs

Assets > Scripts > PlayerController.cs > ...

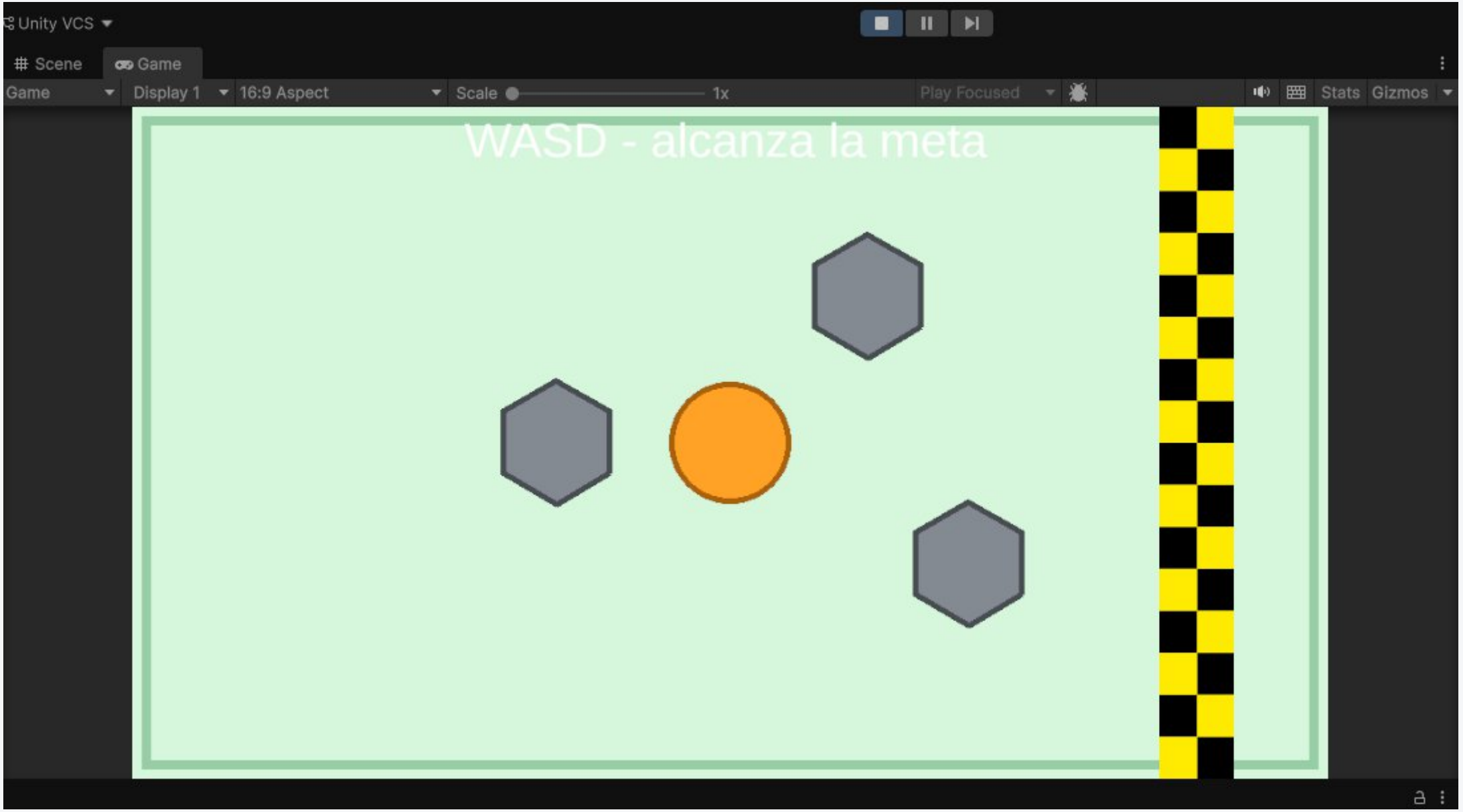
```
6   public class NewMonoBehaviourScript : MonoBehaviour
42      private void OnTriggerEnter2D(Collider2D other)
43      {
44          if (goalReached) return;
45
46          goalReached = true;
47
48          other.GetComponent<SpriteRenderer>().color = Color.green;
49
50          resultPanel.SetActive(true);
51
52          Debug.Log("Meta alcanzada");
53      }
54  }
55
```

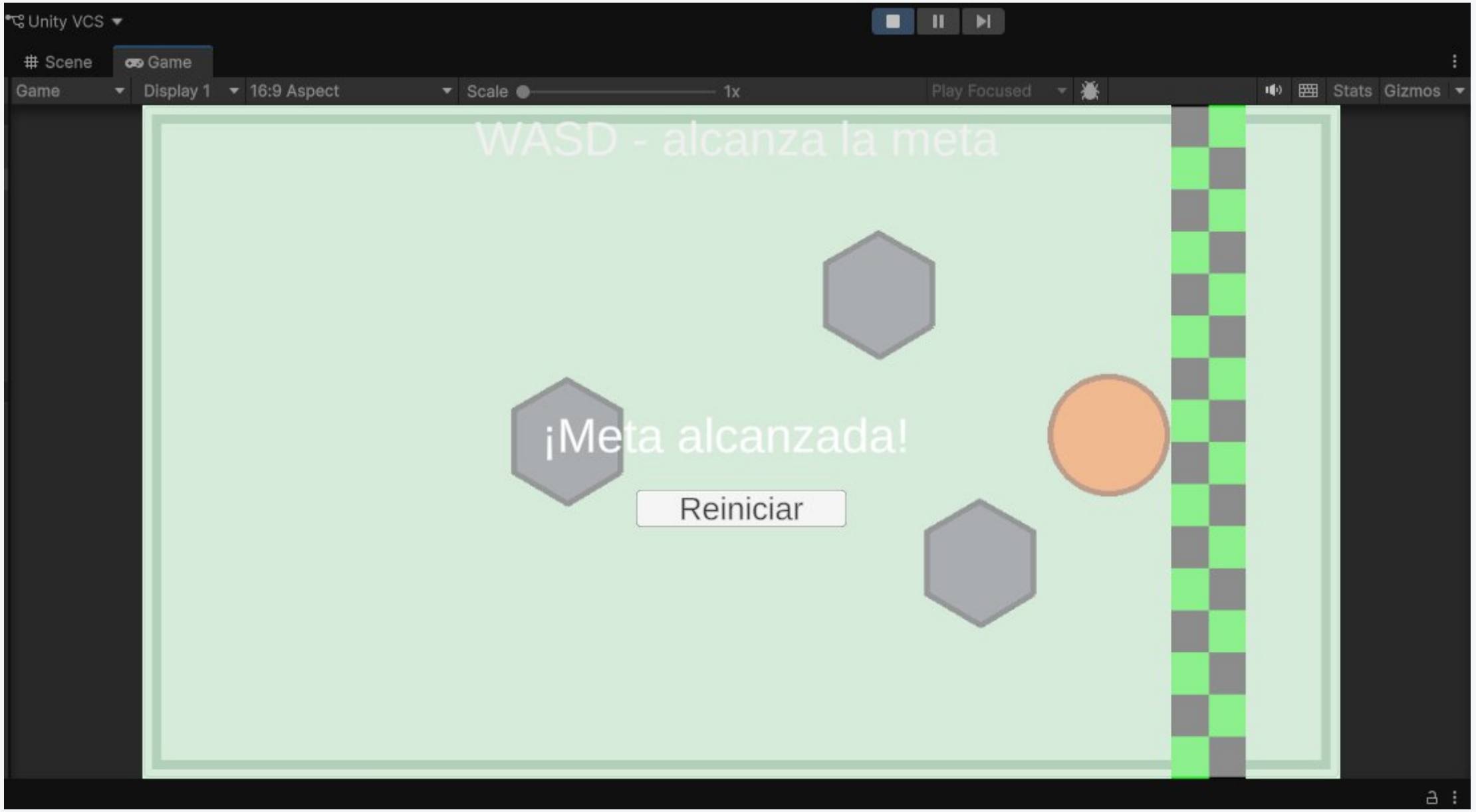
`goalReached` sigue siendo el estado

- Seleccionar el Jugador y ver que en Inspector le aparece el campo Result Panel.
- Arrastrar desde Hierarchy el GameObject PanelResultado a ese campo Result Panel del jugador.
- Comprobar que PanelResultado sigue desactivado inicialmente.
- Guardar la escena.
- Entrar en PlayMode y comprobar que:
  - Antes de ganar ver que el panel no se ve y que podemos mover al jugador.
  - Al ganar la meta cambia a verde, aparece el panel, el jugador deja de poder moverse y Console muestra “Meta alcanzada”.

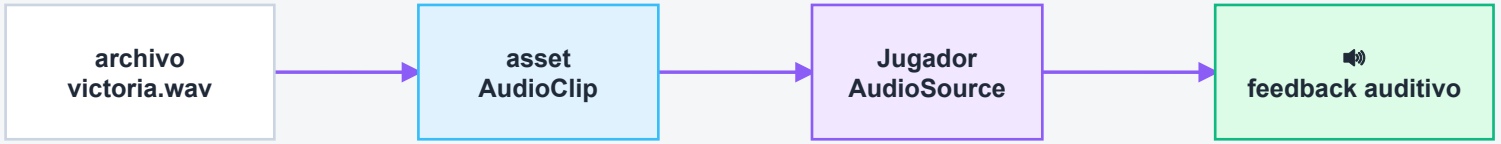

ArenaMinima - Arena01 - Windows, Mac, Linux - Unity 6.3 LTS (6000.3.24f1)* <DX11>
File Edit Assets GameObject Component Services Jobs Window Help
Unity 6
Hierarchy
Arena01*
Main Camera
Global Light 2D
Jugador
Decorado
Meta
Canvas
Instrucciones
PanelResultado
MensajeVictoria
Reiniciar
TextoReiniciar
EventSystem
DontDestroyOnLoad
Scene
Game
Display 1
16:9 Aspect
Scale
1x
Play Focused
Stats
Gizmos
WASD - alcanza la meta
Inspector
Jugador
Static
Tag Untagged
Layer Default
Transform
Position
Rotation
Scale
Sprite Renderer
Sprite
jugador_0
Open Sprite Editor
Color
Flip
Draw Mode
Simple
Mask Interaction
None
Sprite Sort Point
Center
Material
Sprite-Lit-Default
Additional Settings
Sorting Layer
Default
Order in Layer
Rendering Layer Mask
New Mono Behaviour Script (Script)
Script
PlayerController
Speed
Result Panel
PanelResultado
Player Input
Actions
PlayerInputActions (Input Action Asset
Default Map
Player
UI Input Module
None (Input System UI Input Module)
Camera
None (Camera)
Behavior
Send Messages
Will SendMessage() to GameObject: OnDeviceLost, OnDeviceRegained, OnControlsChanged, OnMove
Open Input Settings
Open Input Debugger
Debug
User
Control Scheme
Devices
Keyboard:/Keyboard
Rigidbody 2D
Body Type
Dynamic
Material
Simulated
Use Auto Mass
Project
Console
Favorites
All Materials
All Models
All Prefabs
Assets
Audio
Input
Prefabs
Scenes
Scripts
Settings
Sprites
TextMesh Pro
Packages
2D Animation
2D Aseprite Importer
2D Common
2D PSD Importer
2D Sprite
2D SpriteShape
Assets > Scripts
PlayerContr...
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.


ArenaMinima - Arena01 - Windows, Mac, Linux - Unity 6.3 LTS (6000.3.24f1)* <DX11>
File Edit Assets GameObject Component Services Jobs Window Help
Unity 6
AV
Asset Store
AI
Unity VCS
Layout
Hierarchy
Scene
Game
Inspector
Arena01*
Main Camera
Global Light 2D
Jugador
Decorado
Meta
Canvas
Instrucciones
PanelResultado
MensajeVictoria
Reiniciar
TextoReiniciar
EventSystem
DontDestroyOnLoad
Display 1
16:9 Aspect
Scale
1x
Play Focused
Stats
Gizmos
WASD - alcanza la meta
PanelResultado
Static
Tag Untagged
Layer UI
Rect Transform
stretch
Left
Top
Pos Z
Right
Bottom
Anchors
Pivot
Rotation
Scale


Unity VCS
Scene
Game
Game
Display 1
16:9 Aspect
Scale
1x
Play Focused
Stats
Gizmos
WASD - alcanza la meta


Unity VCS
Scene
Game
Game
Display 1
16:9 Aspect
Scale
1x
Play Focused
Stats
Gizmos
WASD - alcanza la meta
¡Meta alcanzada!
Reiniciar

El mismo acontecimiento produce feedback sonoro



AudioSource · configuración mínima

Clip	victoria
Play On Awake	off
Loop	off
Spatial Blend	0 / 2D

Añadimos:

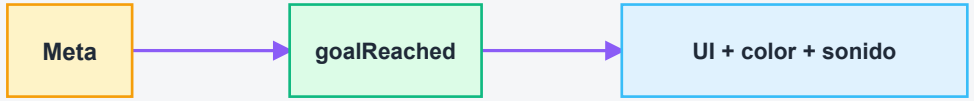
```
private AudioSource goalAudio;
```

En `Start()`:

```
private void Start()
{
    rb = GetComponent<Rigidbody2D>();
    goalAudio = GetComponent<AudioSource>();
}
```

En `OnTriggerEnter2D`:

```
resultPanel.SetActive(true);
goalAudio.Play();
```



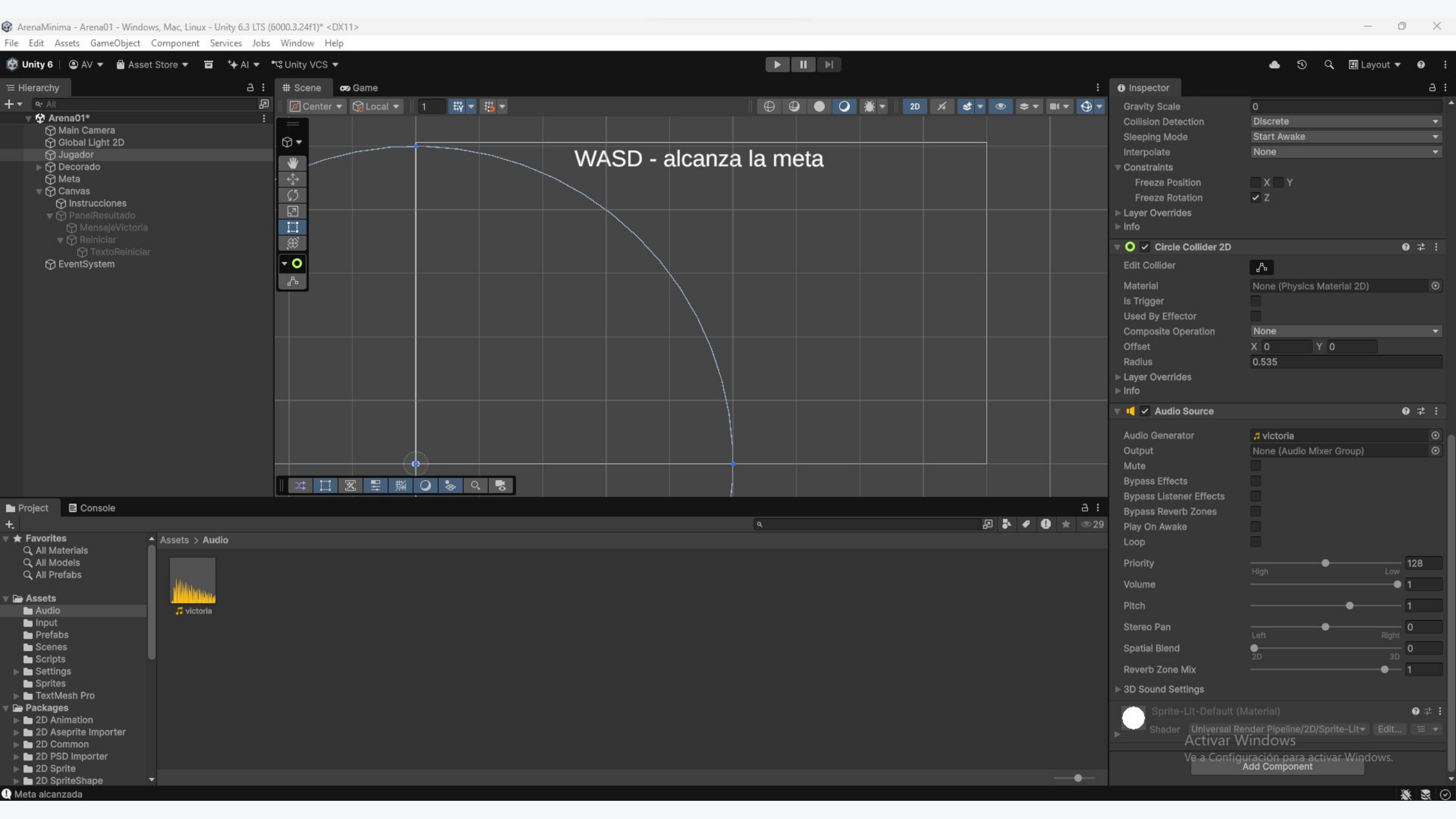
AudioClip ≠ AudioSource

tener un archivo ≠ estar reproduciendo audio

El sonido responde al mismo acontecimiento: alcanzar Meta.

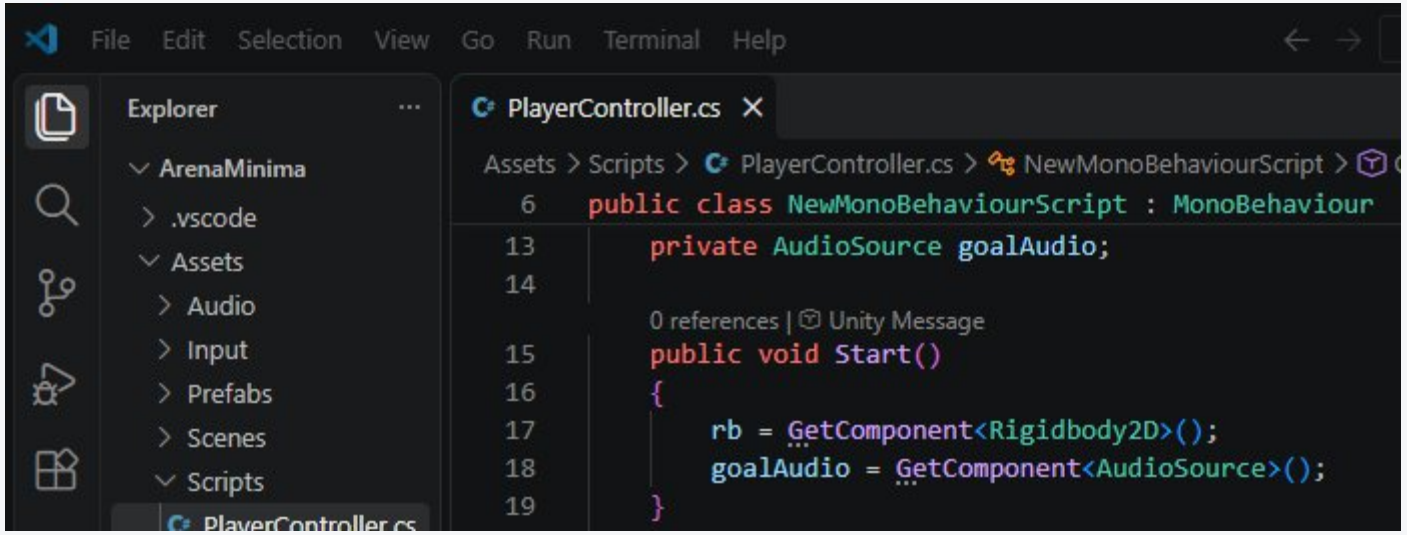
El mismo acontecimiento produce feedback sonoro

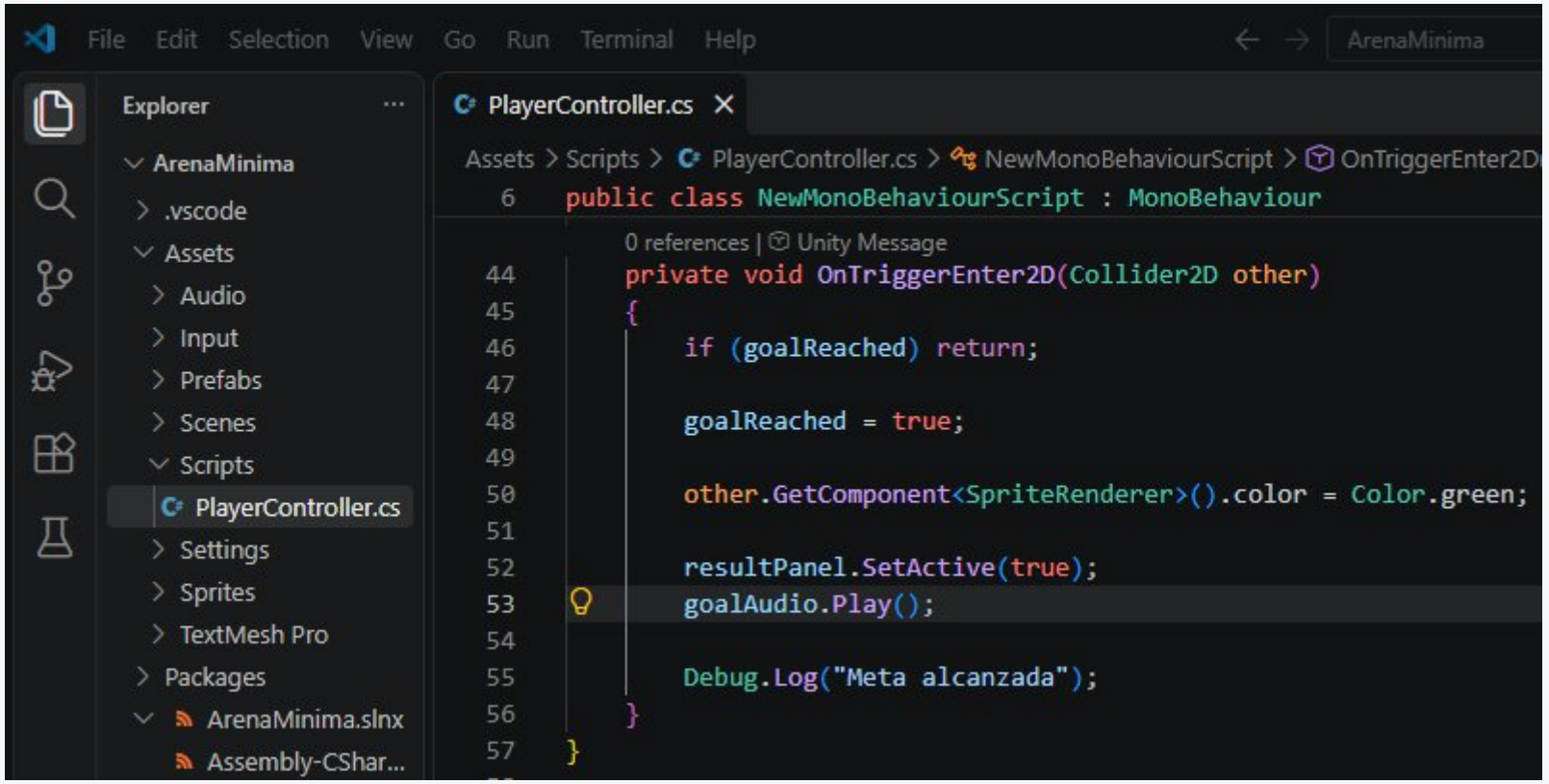
- Crear la carpeta Assets/Audio.
- Importar en la carpeta Assets/Audio el fichero victoria.wav.
- Seleccionar el jugador y añadirle un componente AudioSource.
- Configurar ese componente AudioSource:
  - Audio Generator → victoria
  - Play On Awake → desactivado
  - Loop → desactivado
  - Spatial Blend → 0 (audio 2D)


ArenaMinima - Arena01 - Windows, Mac, Linux - Unity 6.3 LTS (6000.3.24f1)* <DX11>
File Edit Assets GameObject Component Services Jobs Window Help
Unity 6 AV Asset Store AI Unity VCS Layout
Hierarchy
Arena01*
Main Camera
Global Light 2D
Jugador
Decorado
Meta
Canvas
Instrucciones
PanelResultado
MensajeVictoria
Reiniciar
TextoReiniciar
EventSystem
Scene Game
Center Local
2D
WASD - alcanza la meta
Inspector
Gravity Scale 0
Collision Detection Discrete
Sleeping Mode Start Awake
Interpolate None
Constraints
Freeze Position X Y
Freeze Rotation Z
Layer Overrides
Info
Circle Collider 2D
Edit Collider
Material None (Physics Material 2D)
Is Trigger
Used By Effector
Composite Operation None
Offset X 0 Y 0
Radius 0.535
Layer Overrides
Info
Audio Source
Audio Generator victoria
Output None (Audio Mixer Group)
Mute
Bypass Effects
Bypass Listener Effects
Bypass Reverb Zones
Play On Awake
Loop
Priority 128
High Low
Volume 1
Pitch 1
Stereo Pan 0
Left Right
Spatial Blend 0
2D 3D
Reverb Zone Mix 1
3D Sound Settings
Sprite-Lit-Default (Material)
Shader Universal Render Pipeline/2D/Sprite-Lit Edit...
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Add Component
Project Console
Favorites
All Materials
All Models
All Prefabs
Assets
Audio
Input
Prefabs
Scenes
Scripts
Settings
Sprites
TextMesh Pro
Packages
2D Animation
2D Aseprite Importer
2D Common
2D PSD Importer
2D Sprite
2D SpriteShape
Assets > Audio
victoria
Meta alcanzada

El mismo acontecimiento produce feedback sonoro

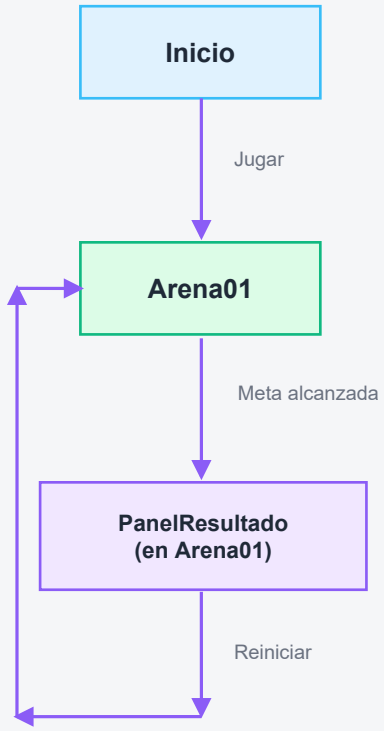
- En el PlayerController.cs:
  - Añadir el campo goalAudio
  - Modificar el método Start()
  - Modificar el método OnTriggerEnter2D()
- Guardar el script, volver a Unity y esperar a que termine de compilar.
- Entrar en PlayMode y comprobar que:
  - Al ganar la meta cambia a verde, aparece el panel, el jugador deja de poder moverse, suena el sonido de victoria y Console muestra “Meta alcanzada”.


File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Explorer
ArenaMinima
.vscode
Assets
Audio
Input
Prefabs
Scenes
Scripts
PlayerController.cs
PlayerController.cs
Assets > Scripts > PlayerController.cs > NewMonoBehaviourScript
6 public class NewMonoBehaviourScript : MonoBehaviour
13 private AudioSource goalAudio;
14
0 references | Unity Message
15 public void Start()
16 {
17 rb = GetComponent<Rigidbody2D>();
18 goalAudio = GetComponent<AudioSource>();
19 }


File Edit Selection View Go Run Terminal Help
ArenaMinima
Explorer
ArenaMinima
.vscode
Assets
Audio
Input
Prefabs
Scenes
Scripts
PlayerController.cs
Settings
Sprites
TextMesh Pro
Packages
ArenaMinima.slnx
Assembly-CShar...
PlayerController.cs
Assets > Scripts > PlayerController.cs > NewMonoBehaviourScript > OnTriggerEnter2D
6 public class NewMonoBehaviourScript : MonoBehaviour
0 references | Unity Message
44 private void OnTriggerEnter2D(Collider2D other)
45 {
46 if (goalReached) return;
47
48 goalReached = true;
49
50 other.GetComponent<SpriteRenderer>().color = Color.green;
51
52 resultPanel.SetActive(true);
53 goalAudio.Play();
54
55 Debug.Log("Meta alcanzada");
56 }
57 }

Un flujo de dos escenas es suficiente

Flujo mínimo



PanelResultado pertenece a Arena01.
No necesitamos otra Scene.

Conceptos distintos

Scene asset
Assets/Scenes/Inicio.unity

escena activa
la que estamos editando o ejecutando

escena incluida en la build
aparece habilitada en Scene List

Scene asset ≠ escena incluida automáticamente

cargar otra Scene ≠ conservar GameObjects anteriores

Para Unity 6 · Scene List

```
Scene List

0  Inicio     ✓
1  Arena01    ✓
```

Script

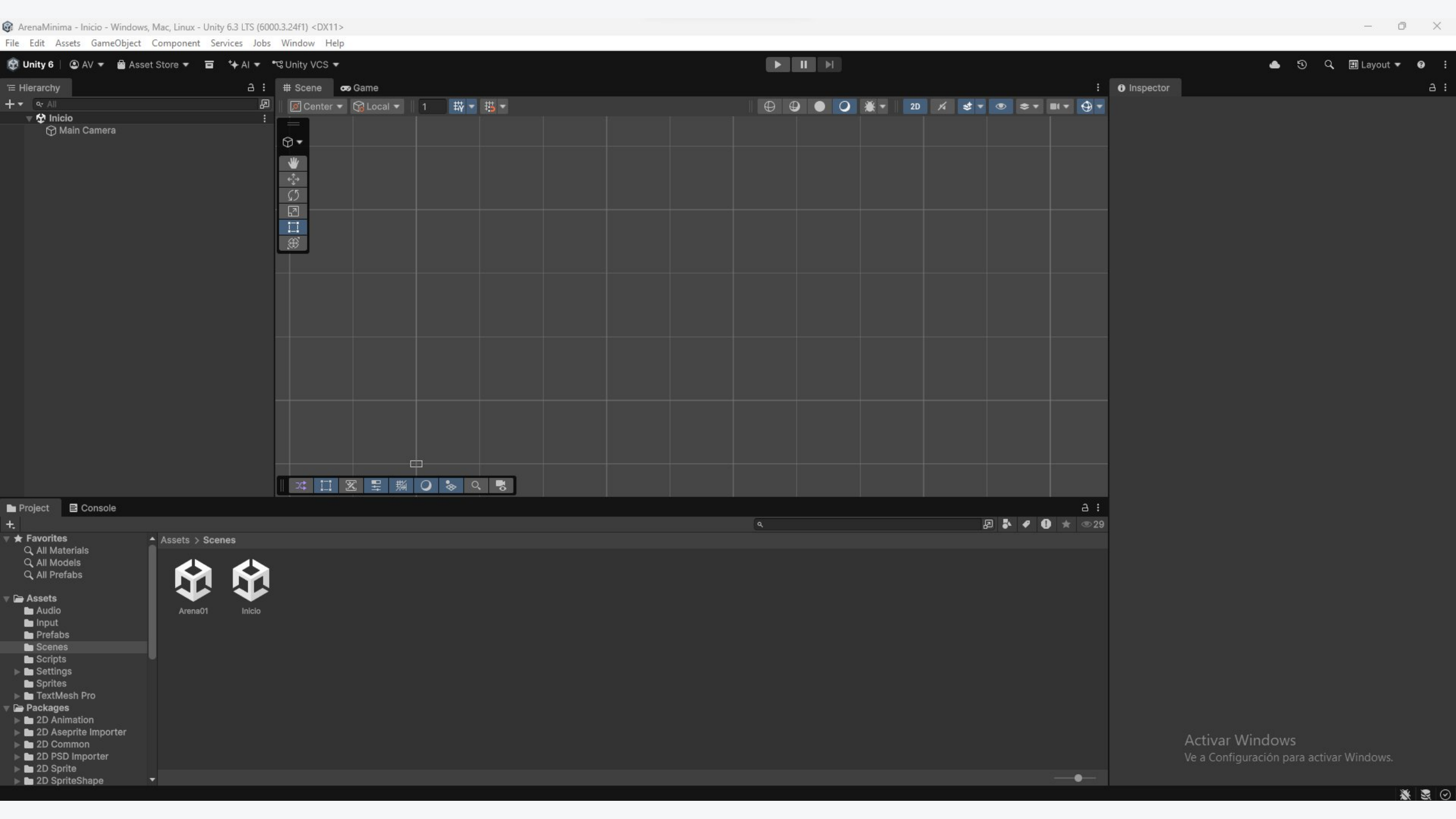
```
using UnityEngine;
using UnityEngine.SceneManagement;

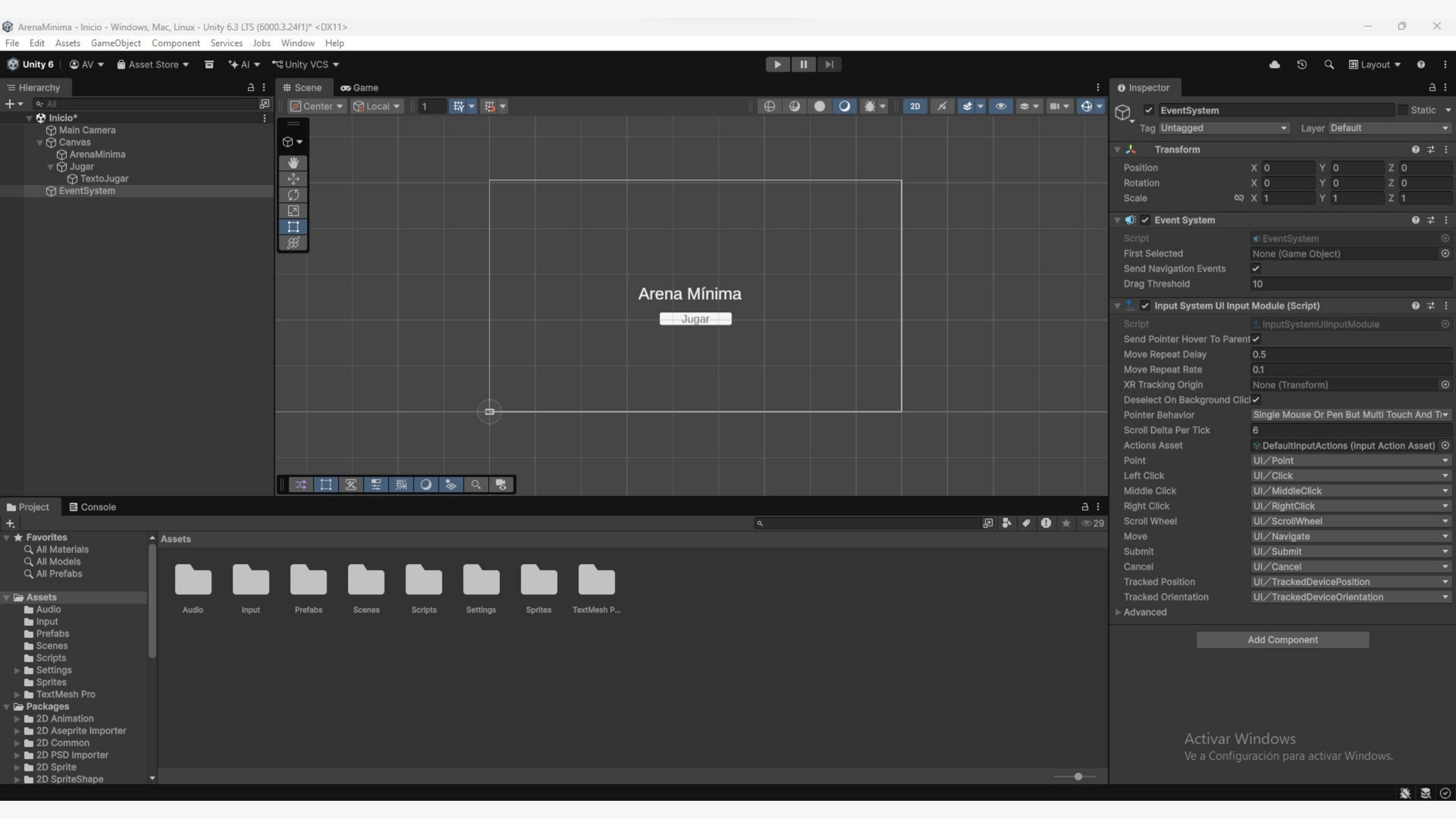
public class SceneFlow : MonoBehaviour
{
    public void LoadArena()
    {
        SceneManager.LoadScene("Arena01");
    }
}
```

Button Jugar / Reiniciar
→ SceneFlow.LoadArena
→ carga Arena01

El mismo acontecimiento produce feedback sonoro

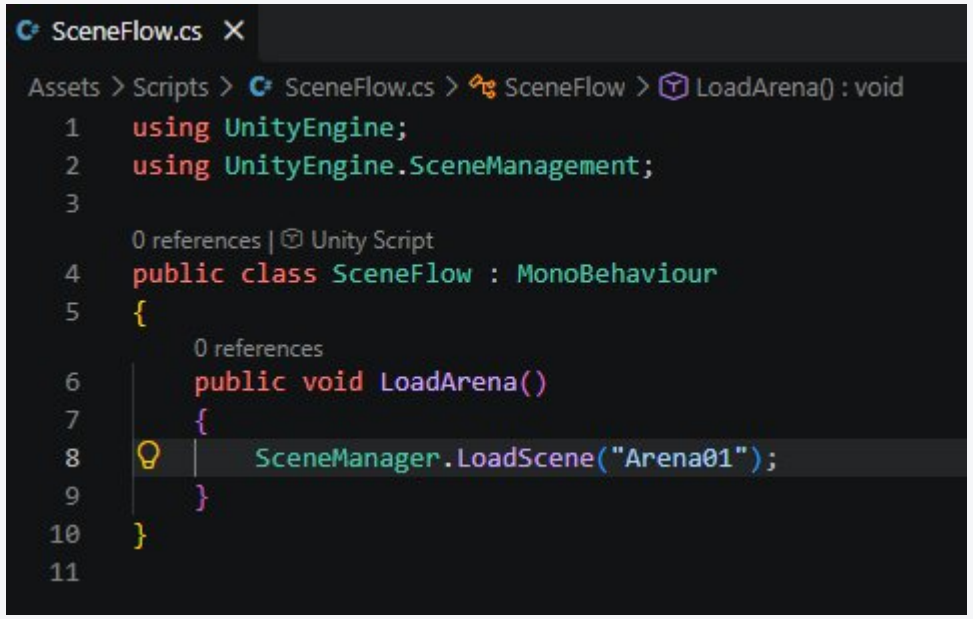
- Crear una nueva Scene (“plantilla Basic 2D (Built-in)”) y guardarla como “Assets/Scenes/Inicio.unity”.
- En la escena de Inicio crear un Canvas.
- En dicho Canvas:
  - Crear un texto con el texto “Arena mínima” y le damos 250 de width.
  - Crear un botón con el texto “Jugar” y en “Pos Y” le damos -50.
  - Comprobar que el EventSystem utiliza InputSystemUIInputModule.

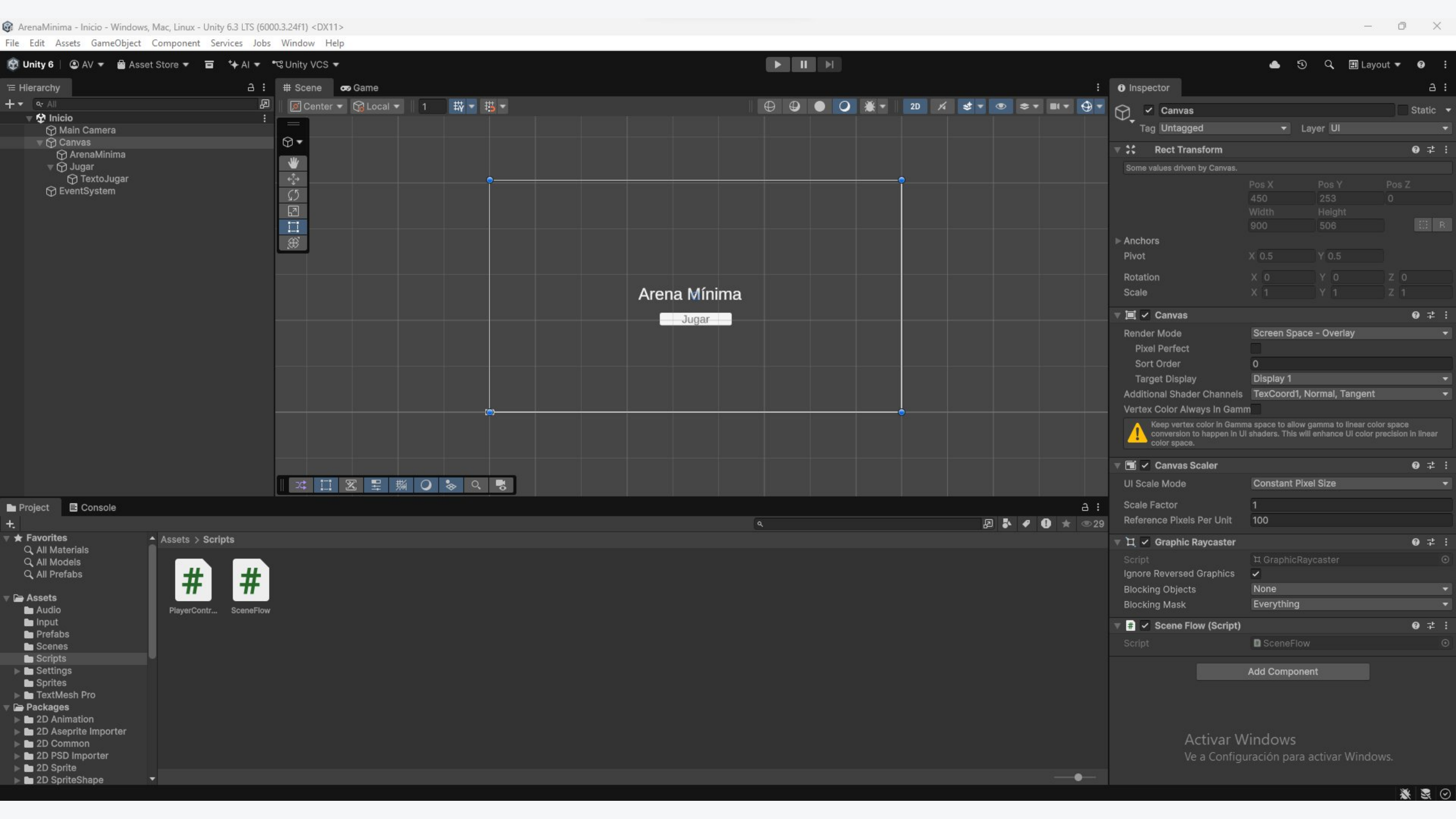

ArenaMinima - Inicio - Windows, Mac, Linux - Unity 6.3 LTS (6000.3.24f1) <DX11>
File Edit Assets GameObject Component Services Jobs Window Help
Unity 6
AV
Asset Store
AI
Unity VCS
Layout
Hierarchy
All
Inicio
Main Camera
Scene
Game
Center
Local
1
2D
Inspector
Project
Console
Favorites
All Materials
All Models
All Prefabs
Assets
Audio
Input
Prefabs
Scenes
Scripts
Settings
Sprites
TextMesh Pro
Packages
2D Animation
2D Aseprite Importer
2D Common
2D PSD Importer
2D Sprite
2D SpriteShape
Assets > Scenes
Arena01
Inicio
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

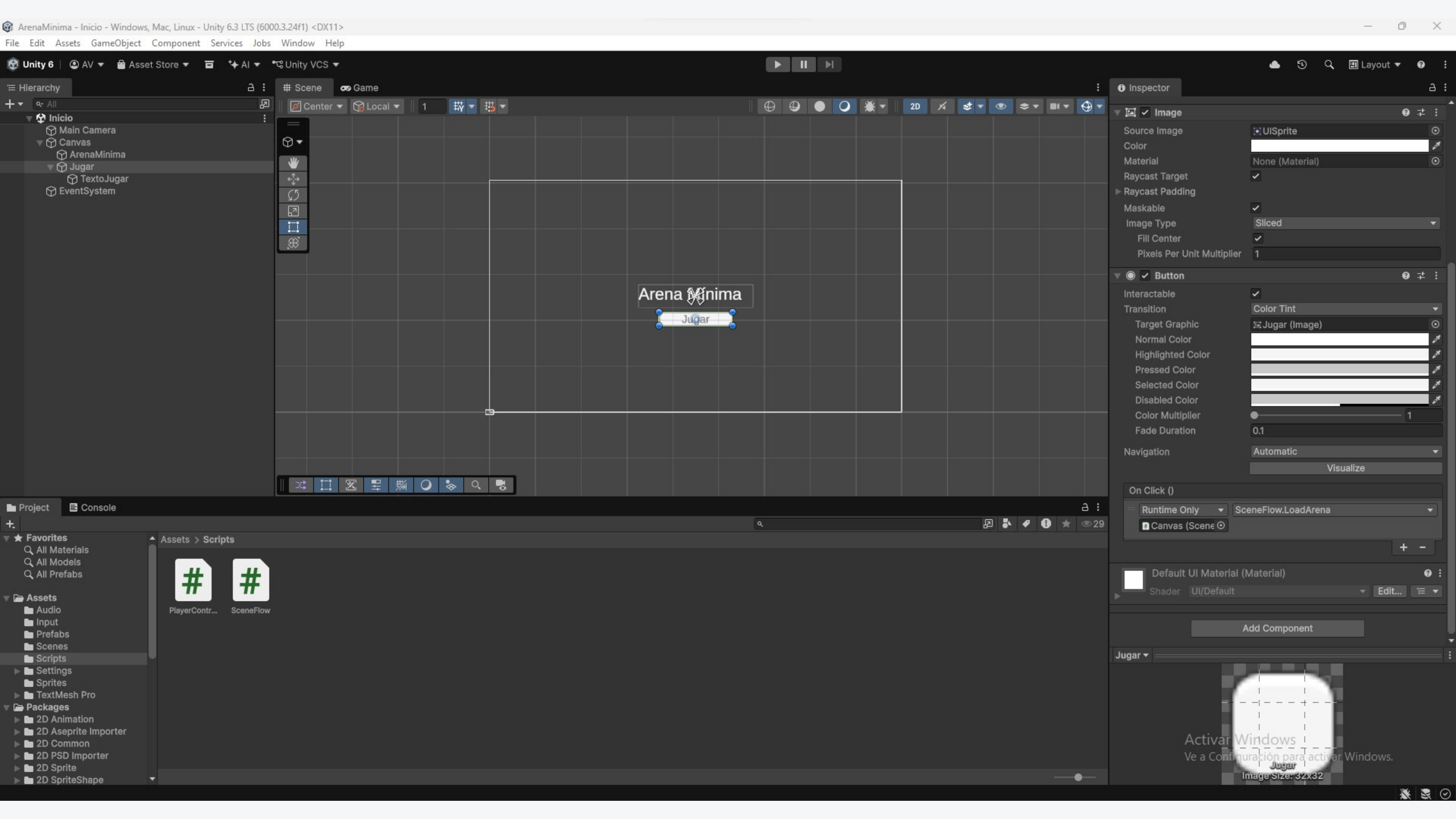

ArenaMinima - Inicio - Windows, Mac, Linux - Unity 6.3 LTS (6000.3.24f1)* <DX11>
File Edit Assets GameObject Component Services Jobs Window Help
Unity 6
Hierarchy
Inicio*
Main Camera
Canvas
ArenaMinima
Jugar
TextoJugar
EventSystem
Scene
Game
Arena Mínima
Jugar
Inspector
EventSystem
Static
Tag Untagged
Layer Default
Transform
Position
Rotation
Scale
Event System
Script EventSystem
First Selected None (Game Object)
Send Navigation Events
Drag Threshold 10
Input System UI Input Module (Script)
Script InputSystemUIInputModule
Send Pointer Hover To Parent
Move Repeat Delay 0.5
Move Repeat Rate 0.1
XR Tracking Origin None (Transform)
Deselect On Background Click
Pointer Behavior Single Mouse Or Pen But Multi Touch And Tr
Scroll Delta Per Tick 6
Actions Asset DefaultInputActions (Input Action Asset)
Point UI/Point
Left Click UI/Click
Middle Click UI/MiddleClick
Right Click UI/RightClick
Scroll Wheel UI/ScrollWheel
Move UI/Navigate
Submit UI/Submit
Cancel UI/Cancel
Tracked Position UI/TrackedDevicePosition
Tracked Orientation UI/TrackedDeviceOrientation
Advanced
Add Component
Project
Console
Favorites
All Materials
All Models
All Prefabs
Assets
Audio
Input
Prefabs
Scenes
Scripts
Settings
Sprites
TextMesh Pro
Packages
2D Animation
2D Aseprite Importer
2D Common
2D PSD Importer
2D Sprite
2D SpriteShape
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

El mismo acontecimiento produce feedback sonoro

- Crear el script “Assets/Scripts/SceneFlow.cs” vía MonoBehaviour Script.
- Incorporar al script SceneFlow.cs el código pertinente.
- En la escena Inicio, seleccionar el Canvas y añadirle el script SceneFlow como Component.
- Seleccionar el botón Jugar, en su componente Button, en OnClick(), pulsar “+” y arrastrar el Canvas al campo del objeto.
- En el desplegable de función seleccionar “SceneFlow → LoadArena()”.
- Guardar la escena Inicio.

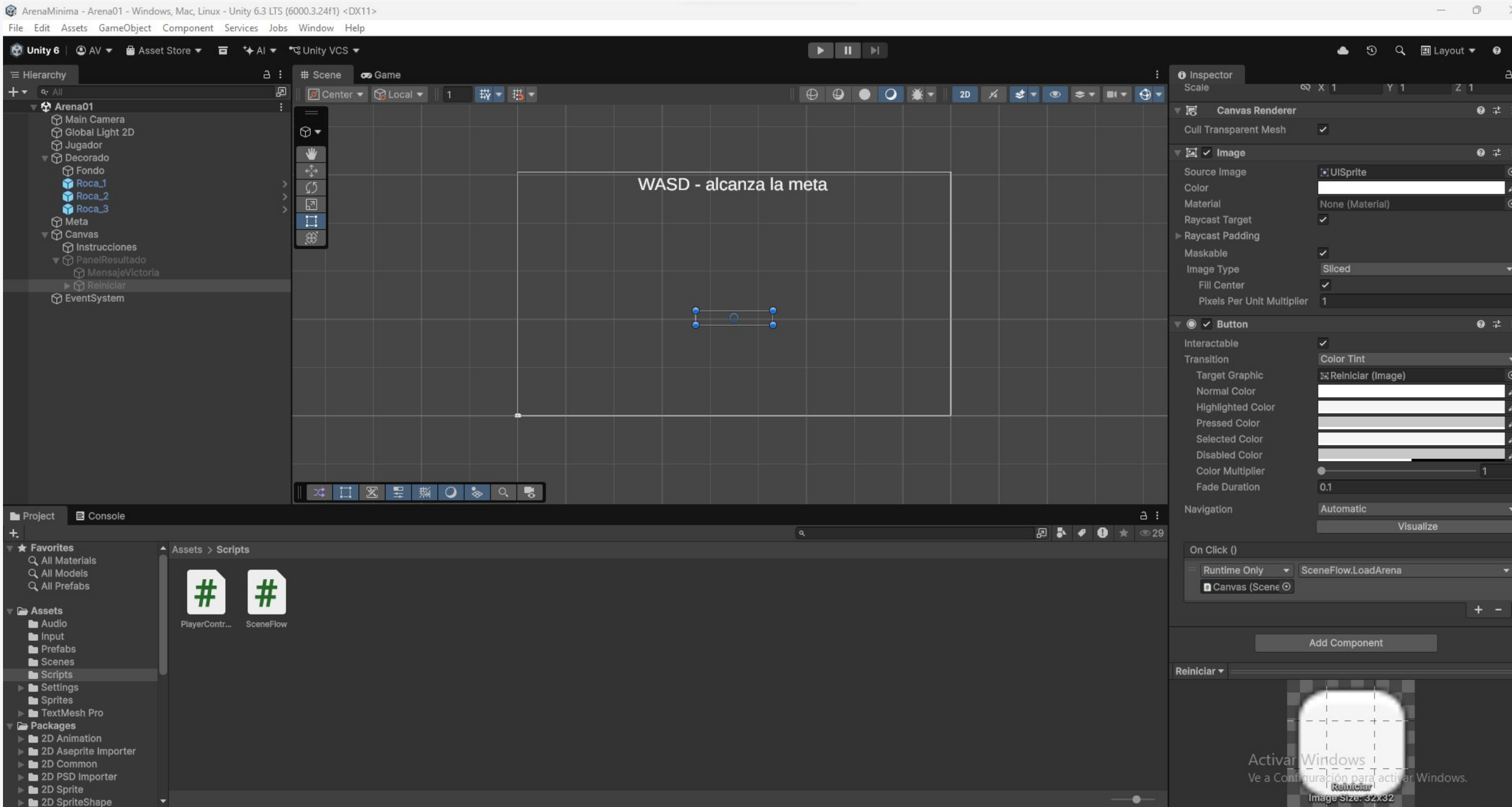

SceneFlow.cs
Assets > Scripts > SceneFlow.cs > SceneFlow > LoadArena() : void
using UnityEngine;
using UnityEngine.SceneManagement;
0 references | Unity Script
public class SceneFlow : MonoBehaviour
{
0 references
public void LoadArena()
{
SceneManager.LoadScene("Arena01");
}
}


ArenaMinima - Inicio - Windows, Mac, Linux - Unity 6.3 LTS (6000.3.24f1) <DX11>
File Edit Assets GameObject Component Services Jobs Window Help
Unity 6 AV Asset Store AI Unity VCS Layout
Hierarchy
All
Inicio
Main Camera
Canvas
ArenaMinima
Jugar
TextoJugar
EventSystem
Scene Game
Center Local 1 2D
Arena Mínima
Jugar
Inspector
Canvas
Static
Tag Untagged Layer UI
Rect Transform
Some values driven by Canvas.
Pos X 450 Pos Y 253 Pos Z 0
Width 900 Height 506
Anchors
Pivot X 0.5 Y 0.5
Rotation X 0 Y 0 Z 0
Scale X 1 Y 1 Z 1
Canvas
Render Mode Screen Space - Overlay
Pixel Perfect
Sort Order 0
Target Display Display 1
Additional Shader Channels TexCoord1, Normal, Tangent
Vertex Color Always In Gamm
Keep vertex color in Gamma space to allow gamma to linear color space conversion to happen in UI shaders. This will enhance UI color precision in linear color space.
Canvas Scaler
UI Scale Mode Constant Pixel Size
Scale Factor 1
Reference Pixels Per Unit 100
Graphic Raycaster
Script GraphicRaycaster
Ignore Reversed Graphics
Blocking Objects None
Blocking Mask Everything
Scene Flow (Script)
Script SceneFlow
Add Component
Project Console
Favorites
All Materials
All Models
All Prefabs
Assets
Audio
Input
Prefabs
Scenes
Scripts
Settings
Sprites
TextMesh Pro
Packages
2D Animation
2D Aseprite Importer
2D Common
2D PSD Importer
2D Sprite
2D SpriteShape
Assets > Scripts
PlayerContr...
SceneFlow
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.


ArenaMinima - Inicio - Windows, Mac, Linux - Unity 6.3 LTS (6000.3.24f1) <DX11>
File Edit Assets GameObject Component Services Jobs Window Help
Unity 6 AV Asset Store AI Unity VCS Layout
Hierarchy
All
Inicio
Main Camera
Canvas
ArenaMinima
Jugar
TextoJugar
EventSystem
Scene Game
Center Local 1 2D
Arena Minima
Jugar
Inspector
Image
Source Image UISprite
Color
Material None (Material)
Raycast Target
Raycast Padding
Maskable
Image Type Sliced
Fill Center
Pixels Per Unit Multiplier 1
Button
Interactable
Transition Color Tint
Target Graphic Jugar (Image)
Normal Color
Highlighted Color
Pressed Color
Selected Color
Disabled Color
Color Multiplier 1
Fade Duration 0.1
Navigation Automatic
Visualize
On Click ()
Runtime Only SceneFlow.LoadArena
Canvas (Scene
Default UI Material (Material)
Shader UI/Default Edit...
Add Component
Jugar
Image Size: 32x32
Project Console
Favorites
All Materials
All Models
All Prefabs
Assets
Audio
Input
Prefabs
Scenes
Scripts
Settings
Sprites
TextMesh Pro
Packages
2D Animation
2D Aseprite Importer
2D Common
2D PSD Importer
2D Sprite
2D SpriteShape
Assets > Scripts
PlayerContr...
SceneFlow
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

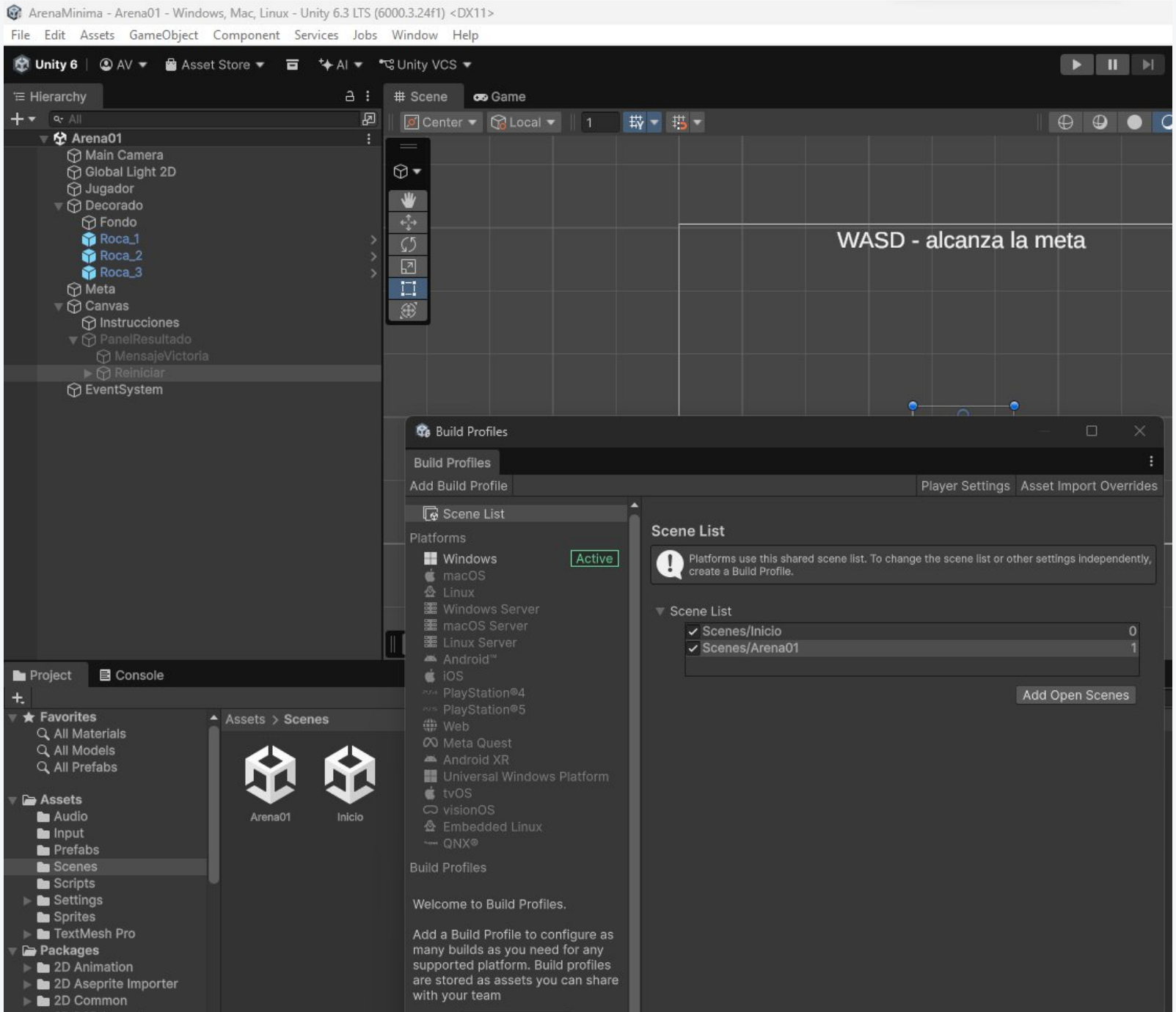
El mismo acontecimiento produce feedback sonoro

- Abrir la escena Arena01.
- Seleccionar el Canvas y añadirle el script SceneFlow como Component.
- Seleccionar el botón Reiniciar, en su componente Button, en OnClick(), pulsar “+” y arrastrar el Canvas al campo del objeto.
- En el desplegable de función seleccionar “SceneFlow → LoadArena()”.
- Guardar la escena Arena01.


ArenaMinima - Arena01 - Windows, Mac, Linux - Unity 6.3 LTS (6000.3.24f1) <DX11>
File Edit Assets GameObject Component Services Jobs Window Help
Unity 6 AV Asset Store AI Unity VCS Layout
Hierarchy
All
Arena01
Main Camera
Global Light 2D
Jugador
Decorado
Fondo
Roca_1
Roca_2
Roca_3
Meta
Canvas
Instrucciones
PanelResultado
MensajeVictoria
Reiniciar
EventSystem
Scene
Game
Center Local
2D
WASD - alcanza la meta
Inspector
Scale X 1 Y 1 Z 1
Canvas Renderer
Cull Transparent Mesh
Image
Source Image UISprite
Color
Material None (Material)
Raycast Target
Raycast Padding
Maskable
Image Type Sliced
Fill Center
Pixels Per Unit Multiplier 1
Button
Interactable
Transition Color Tint
Target Graphic Reiniciar (Image)
Normal Color
Highlighted Color
Pressed Color
Selected Color
Disabled Color
Color Multiplier 1
Fade Duration 0.1
Navigation Automatic
Visualize
On Click ()
Runtime Only SceneFlow.LoadArena
Canvas (Scene
Add Component
Reiniciar
Project
Console
Favorites
All Materials
All Models
All Prefabs
Assets
Audio
Input
Prefabs
Scenes
Scripts
Settings
Sprites
TextMesh Pro
Packages
2D Animation
2D Aseprite Importer
2D Common
2D PSD Importer
2D Sprite
2D SpriteShape
Assets > Scripts
PlayerContr...
SceneFlow
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Reiniciar
Image Size: 32x32

El mismo acontecimiento produce feedback sonoro

- Configurar las escenas para el build vía: File → Build Profiles → Scene List. Dejar primero la escena de Inicio y dejar segundo la escena de Arena01 (se pueden arrastrar).
- Abrir la escena Inicio.
- Entrar en Play Mode y comprobar que al pulsar Jugar se carga la escena Arena01, que al alcanzar la meta, se nos muestra el panel de resultado y que al pulsar reiniciar se recarga la escena Arena01.


ArenaMinima - Arena01 - Windows, Mac, Linux - Unity 6.3 LTS (6000.3.24f1) <DX11>
File Edit Assets GameObject Component Services Jobs Window Help
Unity 6
AV
Asset Store
AI
Unity VCS
Hierarchy
Arena01
Main Camera
Global Light 2D
Jugador
Decorado
Fondo
Roca_1
Roca_2
Roca_3
Meta
Canvas
Instrucciones
PanelResultado
MensajeVictoria
Reiniciar
EventSystem
Scene
Game
Center
Local
WASD - alcanza la meta
Build Profiles
Add Build Profile
Player Settings
Asset Import Overrides
Scene List
Platforms
Windows
Active
macOS
Linux
Windows Server
macOS Server
Linux Server
Android™
iOS
PlayStation®4
PlayStation®5
Web
Meta Quest
Android XR
Universal Windows Platform
tvOS
visionOS
Embedded Linux
QNX®
Build Profiles
Welcome to Build Profiles.
Add a Build Profile to configure as many builds as you need for any supported platform. Build profiles are stored as assets you can share with your team
Scene List
Platforms use this shared scene list. To change the scene list or other settings independently, create a Build Profile.
Scene List
Scenes/Inicio 0
Scenes/Arena01 1
Add Open Scenes
Project
Console
Favorites
All Materials
All Models
All Prefabs
Assets
Audio
Input
Prefabs
Scenes
Scripts
Settings
Sprites
TextMesh Pro
Packages
2D Animation
2D Aseprite Importer
2D Common
Assets > Scenes
Arena01
Inicio

Probar significa comparar esperado y obtenido

Jugar
interactuar de forma natural

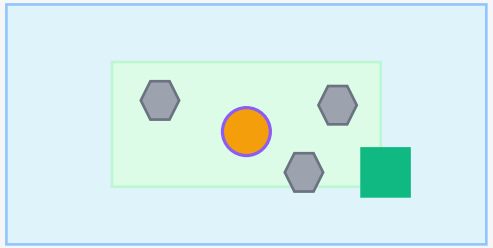
Probar

condición → **esperado** → **ejecutar** → **obtenido** → **comparar**

Caso	Esperado
Inicio → Jugar	abre Arena01
WASD	mueve; sin entrada se detiene
Jugador → Roca	la Roca bloquea
Jugador → Meta	victoria + UI + sonido + detención
Reiniciar	partida en estado inicial
Console	sin errores recurrentes

Si no coincide:
reproducir → diagnosticar → corregir → volver a probar

sin errores rojos ≠ aplicación correcta



condición → esperado → ejecutar → obtenido → comparar

Optimizar exige evidencia

No:
“Voy a cambiar cosas porque quizá vaya más rápido.”

Sí:



Pregunta para nuestro microjuego:
¿tenemos ahora un problema de rendimiento observable?

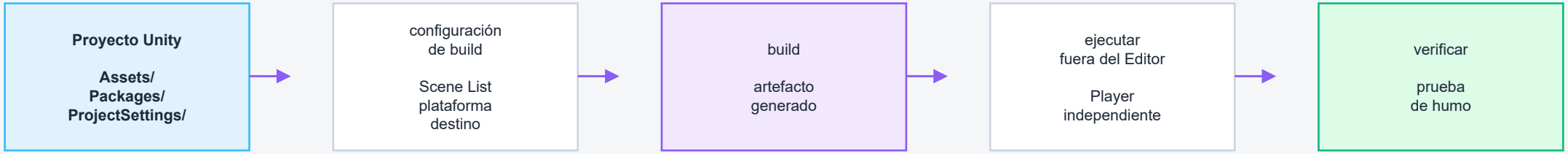
Si no:
no inventamos una optimización.

Profiler
herramienta para obtener evidencia

Profiler ≠ herramienta que optimiza automáticamente

evidencia primero → cambio después

Del proyecto Unity a una build independiente



Para nuestra referencia: Windows 64-bit

```
Scene List

0  Inicio     ✓
1  Arena01    ✓
```

Destino:

```
Builds/Windows/ArenaMinima/
├─ ArenaMinima.exe
├─ ArenaMinima_Data/
└─ UnityPlayer.dll
```

La build Windows es la carpeta generada completa.

Play Mode ≠ build

build ≠ proyecto fuente

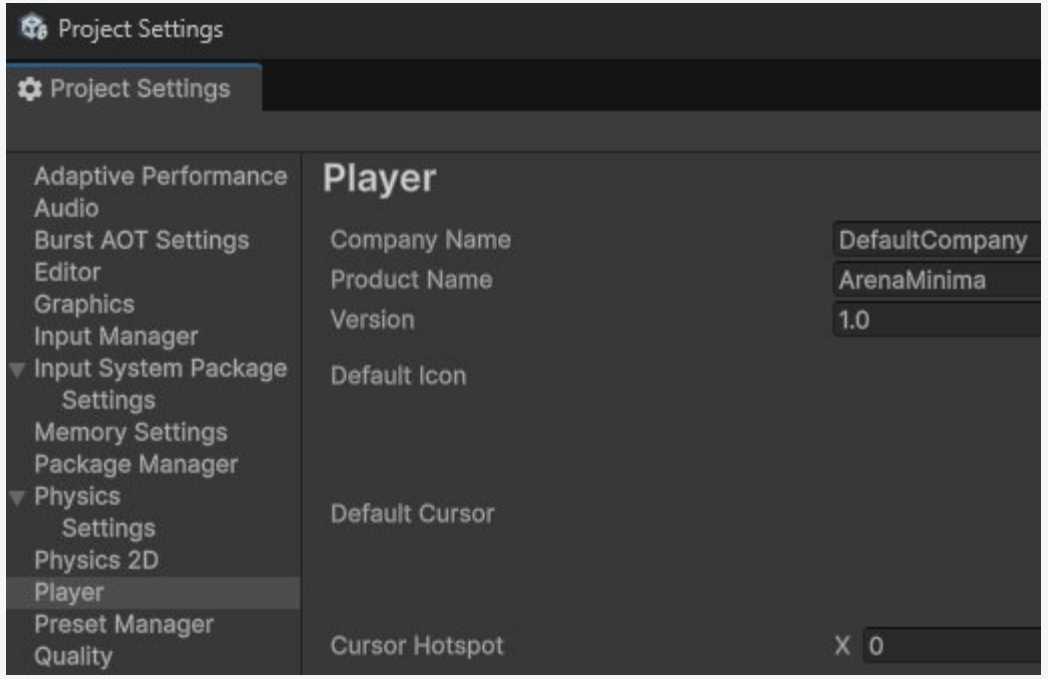
Build succeeded ≠ producto validado

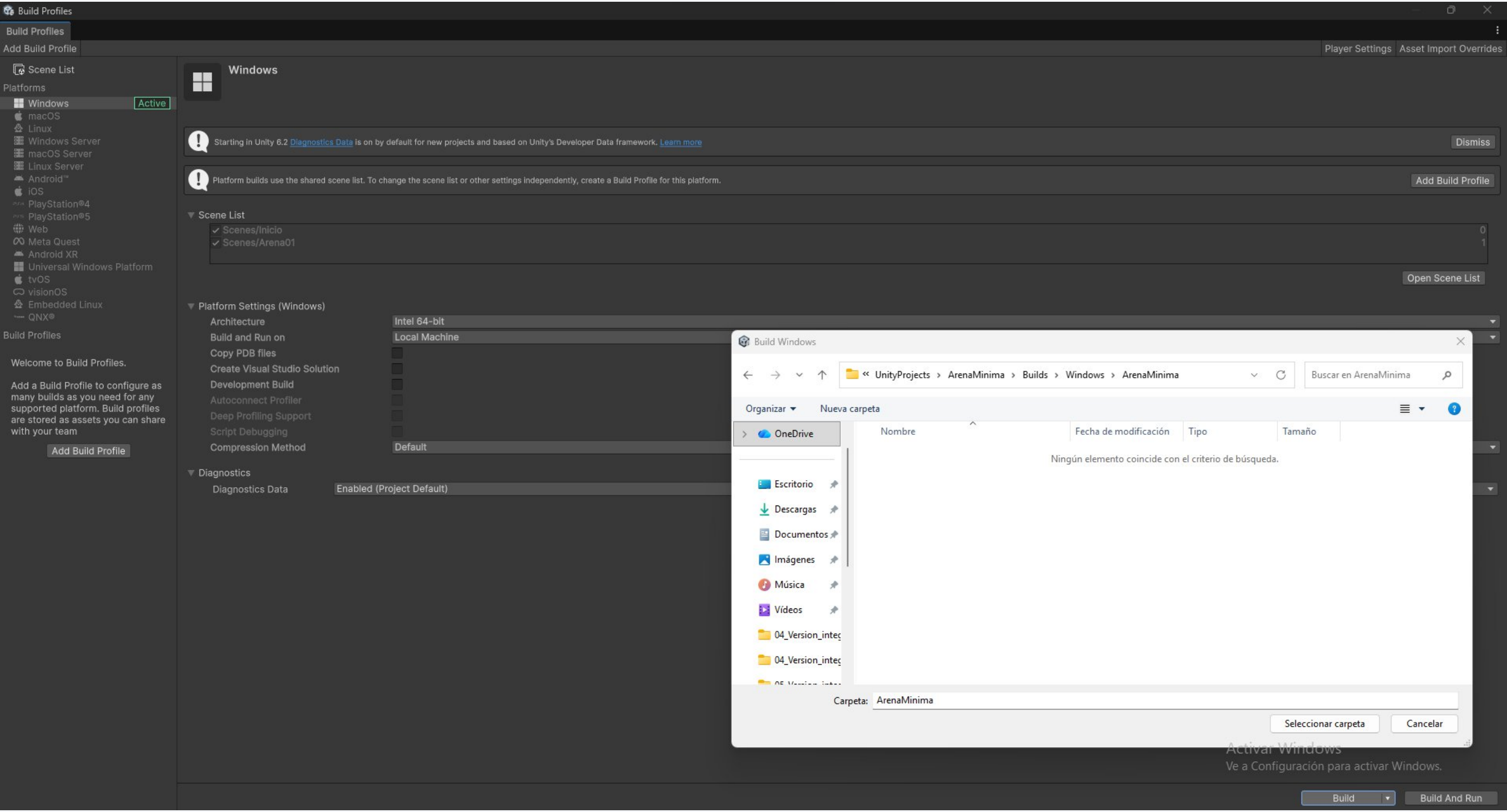
Editor ≠ **Player independiente**

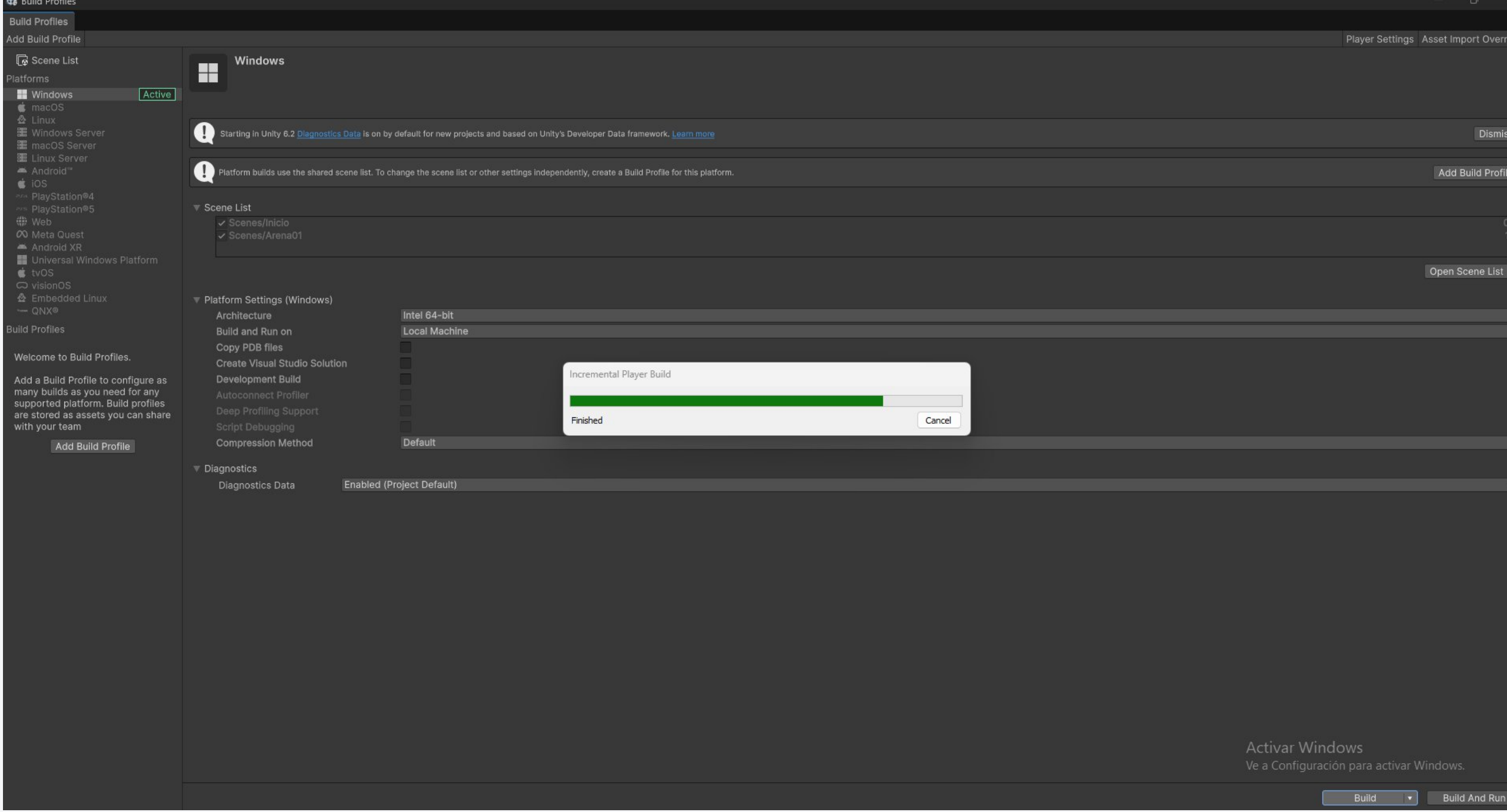
Proyecto → configuración → build → ejecución externa → verificación

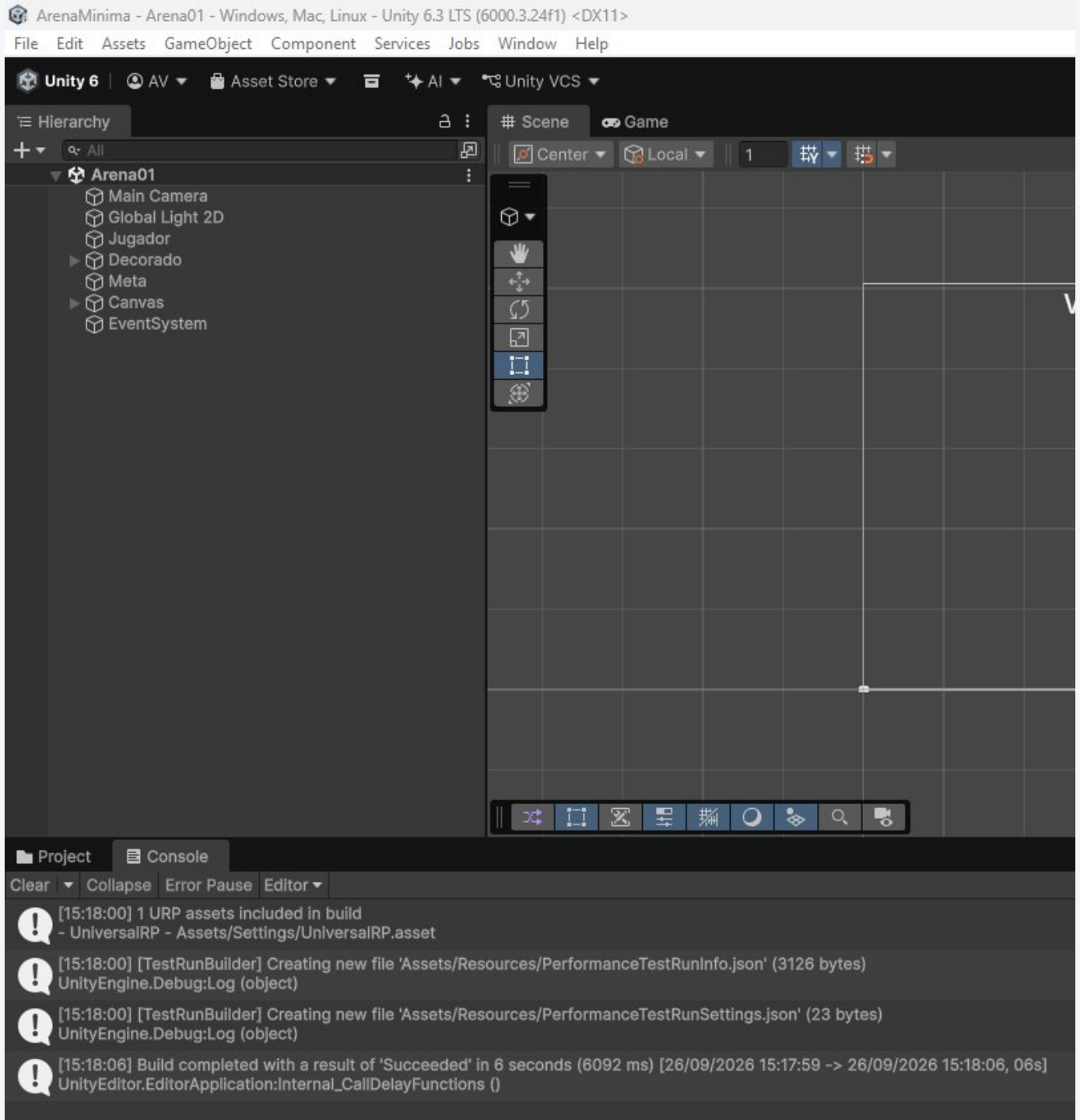
Del proyecto Unity a una build independiente

- Acceder a Project Settings vía Edit → Project Settings
- En Project Settings:
  - En Player, editar el campo “Product Name” para dejar el nombre “ArenaMinima”, que será el nombre que se use para el ejecutable.
- Acceder a Build Profiles vía File → Build Profiles
- En Build Profiles:
  - Seleccionar “Windows”.
  - Comprobar que en “Scenes List” aparecen las escenas debidas en el orden debido.
  - Pulsar “Build”.
  - Cuando pida la ruta donde dejarlo, crearse la secuencia de carpetas “Builds/Windows/ArenaMinima/” en la carpeta raíz del proyecto y dejarlo ahí.
- Comprobar en Console que el Build ha terminado con éxito.


Project Settings
Project Settings
Adaptive Performance
Audio
Burst AOT Settings
Editor
Graphics
Input Manager
Input System Package
Settings
Memory Settings
Package Manager
Physics
Settings
Physics 2D
Player
Preset Manager
Quality
Player
Company Name
DefaultCompany
Product Name
ArenaMinima
Version
1.0
Default Icon
Default Cursor
Cursor Hotspot
X
0


Build Profiles
Build Profiles
Add Build Profile
Player Settings
Asset Import Overrides
Scene List
Platforms
Windows
Active
macOS
Linux
Windows Server
macOS Server
Linux Server
Android™
iOS
PlayStation®4
PlayStation®5
Web
Meta Quest
Android XR
Universal Windows Platform
tvOS
visionOS
Embedded Linux
QNX®
Build Profiles
Welcome to Build Profiles.
Add a Build Profile to configure as many builds as you need for any supported platform. Build profiles are stored as assets you can share with your team
Add Build Profile
Windows
Starting in Unity 6.2 Diagnostics Data is on by default for new projects and based on Unity's Developer Data framework. Learn more
Dismiss
Platform builds use the shared scene list. To change the scene list or other settings independently, create a Build Profile for this platform.
Add Build Profile
Scene List
Scenes/Inicio
Scenes/Arena01
0
1
Open Scene List
Platform Settings (Windows)
Architecture
Intel 64-bit
Build and Run on
Local Machine
Copy PDB files
Create Visual Studio Solution
Development Build
Autoconnect Profiler
Deep Profiling Support
Script Debugging
Compression Method
Default
Diagnostics
Diagnostics Data
Enabled (Project Default)
Build Windows
UnityProjects › ArenaMinima › Builds › Windows › ArenaMinima
Buscar en ArenaMinima
Organizar
Nueva carpeta
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Vídeos
04_Version_intec
04_Version_intec
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
Ningún elemento coincide con el criterio de búsqueda.
Carpeta:
ArenaMinima
Seleccionar carpeta
Cancelar
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Build
Build And Run


Build Profiles
Build Profiles
Add Build Profile
Player Settings
Asset Import Overr
Scene List
Platforms
Windows
Active
macOS
Linux
Windows Server
macOS Server
Linux Server
Android™
iOS
PlayStation®4
PlayStation®5
Web
Meta Quest
Android XR
Universal Windows Platform
tvOS
visionOS
Embedded Linux
QNX®
Build Profiles
Welcome to Build Profiles.
Add a Build Profile to configure as many builds as you need for any supported platform. Build profiles are stored as assets you can share with your team
Add Build Profile
Windows
Starting in Unity 6.2 Diagnostics Data is on by default for new projects and based on Unity's Developer Data framework. Learn more
Dismis
Platform builds use the shared scene list. To change the scene list or other settings independently, create a Build Profile for this platform.
Add Build Profil
Scene List
Scenes/Inicio
Scenes/Arena01
Open Scene List
Platform Settings (Windows)
Architecture
Intel 64-bit
Build and Run on
Local Machine
Copy PDB files
Create Visual Studio Solution
Development Build
Autoconnect Profiler
Deep Profiling Support
Script Debugging
Compression Method
Default
Incremental Player Build
Finished
Cancel
Diagnostics
Diagnostics Data
Enabled (Project Default)
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Build
Build And Run


ArenaMinima - Arena01 - Windows, Mac, Linux - Unity 6.3 LTS (6000.3.24f1) <DX11>
File Edit Assets GameObject Component Services Jobs Window Help
Unity 6 AV Asset Store AI Unity VCS
Hierarchy
All
Arena01
Main Camera
Global Light 2D
Jugador
Decorado
Meta
Canvas
EventSystem
Scene Game
Center Local 1
Project Console
Clear Collapse Error Pause Editor
[15:18:00] 1 URP assets included in build
- UniversalRP - Assets/Settings/UniversalRP.asset
[15:18:00] [TestRunBuilder] Creating new file 'Assets/Resources/PerformanceTestRunInfo.json' (3126 bytes)
UnityEngine.Debug:Log (object)
[15:18:00] [TestRunBuilder] Creating new file 'Assets/Resources/PerformanceTestRunSettings.json' (23 bytes)
UnityEngine.Debug:Log (object)
[15:18:06] Build completed with a result of 'Succeeded' in 6 seconds (6092 ms) [26/09/2026 15:17:59 -> 26/09/2026 15:18:06, 06s]
UnityEditor.EditorApplication:Internal_CallDelayFunctions ()

Documentar y dejar el proyecto entendible

README mínimo

```
# Arena mínima

Objetivo:
- Alcanzar la Meta.

Reglas:
- Las Rocas bloquean.
- Alcanzar la Meta termina la partida.

Controles:
- WASD.

Escenas:
- Inicio y Arena01.

Objetos:
- Jugador, Rocas y Meta.

Decisiones técnicas:
- Input System + Physics 2D + Unity UI + AudioSource.

Pruebas:
- Inicio, movimiento, Rocas, Meta, UI, audio y reinicio.

Ejecución:
- Abrir la build y pulsar Jugar.

Evidencias:
- Build + captura + checklist.
```

Fuente

Assets + .meta
Packages
ProjectSettings

Local / regenerable

Library
Temp
UserSettings

Artefacto generado

Builds/

Trazabilidad mínima:
identificar la versión/commit entregado

¿Puede otra persona abrir y entender razonablemente este proyecto?

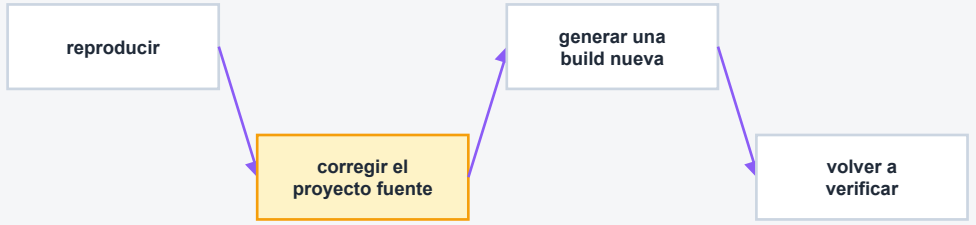
La build también tiene que superar una prueba

Build succeeded
≠
producto validado

Prueba de humo fuera de Unity

1. arranca en Inicio
2. Jugar → Arena01
3. WASD mueve
4. Rocas bloquean
5. Meta → victoria + UI + sonido
6. Reiniciar → nueva partida

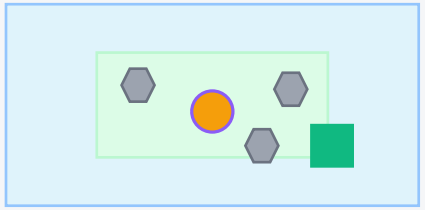
Si falla



No corregimos la build a mano.

Play Mode ≠ **Player independiente ArenaMinima.exe**

La entrega queda validada cuando:
la build real funciona fuera del Editor.



- ✓ Inicio
- ✓ controles
- ✓ Rocas
- ✓ Meta + UI + sonido
- ✓ reinicio

Del ejemplo guiado al reto

definir objetivo y reglas

↓

construir versión mínima funcional

↓

probar

↓

añadir feedback necesario

↓

volver a probar

↓

documentar

↓

generar build

↓

verificar fuera del Editor

P1
escena y modelo Unity

↓

P2
interacción

↓

P3
mecánica

↓

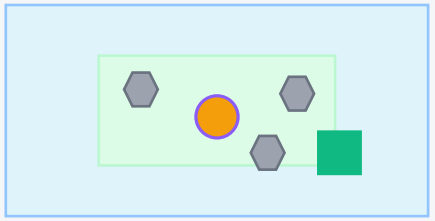
P4
producto entregable

En el reto:
transferir el proceso
≠
copiar Arena01

Al terminar:
✓ comprensible
✓ comprobado
✓ documentado
✓ build funcional
✓ entregable

Primero funcional. Después acabado.

Más acabado ≠ más mecánicas.



Inicio · Arena01 · UI · audio · README · build